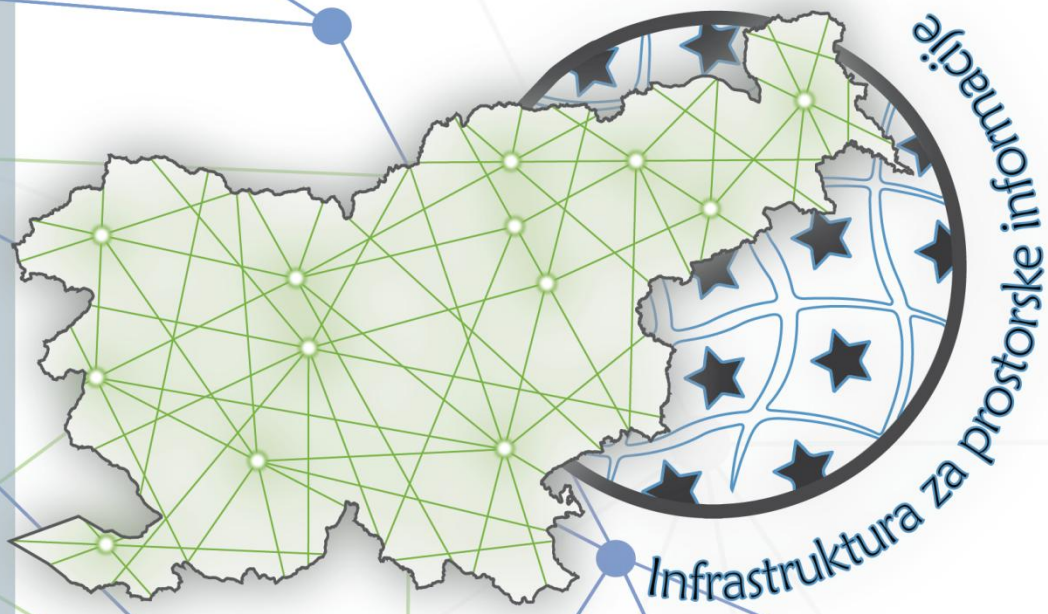
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

eProstor
EN PROSTOR ZA VSE



Inspire (SI) metapodatkovni sistem:
UPORABNIŠKA NAVODILA za UPRAVLJAVCE

Vsebina

1 UVOD 3

2 DOSTOP DO SISTEMA 3

3 PRIJAVA V SISTEM 3

4 IZBIRA JEZIKA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA 4

5 AVTOMATSKO PREVAJANJE CELOTNE VSEBINE Z GOOGLE PREVAJALNIKOM 4

6 ISKANJE METAPODATKOV 5

7 DODAJANJE IN UREJANJE METAPODATKOV 7

7.1 Dodaj nov zapis – metapodatek za podatkovno zbirko 9

7.2 Menjava načina prikaza metapodatka pri dodajanju/urejanju metapodatka 11

7.3 Dodajanje/urejanje metapodatka o zbirki podatkov 11

7.3.1 Opredelitev (Identification) 11
7.3.2 Razvrstitev prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (Classification of Spatial Data) 14
7.3.3 Ključna beseda (Keyword) 14
7.3.4 Geografski položaj (Geographic Location) 16
7.3.5 Časovno sklicevanje (Temporal Reference) 17
7.3.6 Kakovost in veljavnost (Quality and Validity) 17
7.3.7 Skladnost (Conformity) 20
7.3.8 Omejitev, povezana z dostopom in uporabo (Constraints Related to Access and Use) 21
7.3.9 Odgovorne organizacije (Responsible Organisation) 22
7.3.10 Metapodatki o metapodatkih (Metadata on Metadata) 22

7.4 Določitev kategorije metapodatka 23

7.5 Validacija metapodatka podatkovne zbirke pred objavo 24

7.6 Dodaj nov zapis – metapodatek za storitev 27

7.6.1 Opredelitev (Identification) 28
7.6.2 Razvrstitev omrežnih storitev v zvezi s prostorskimi podatki (Classification of Spatial Data) 29
7.6.3 Ključna beseda (Keyword) 30
7.6.4 Geografski položaj (Geographic Location) 30
7.6.5 Časovno sklicevanje (Temporal Reference) 31
7.6.6 Kakovost in veljavnost (Quality and Validity) 31
7.6.7 Skladnost (Conformity) 32
7.6.8 Omejitev, povezana z dostopom in uporabo (Constraints Related to Access and Use) 33
7.6.9 Odgovorne organizacije (Responsible Organisation) 34

7.6.10 Metapodatki o metapodatkih (Metadata on Metadata) 34

7.7 Validacija metapodatka storitve pred objavo 35

7.7.1 Splošni napotki za metapodatke 36

7.7.2 Pogoste napake ob validaciji 36

8 POGOSTE TEŽAVE, REŠITVE IN POMOČ PRI UREJANJU METAPODATKOV..... 41

8.1 Uvedba gmd.xsd sheme http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd v xml pogledu metapodatka 41

8.2 Pravilna opredelitev skladnosti z direktivo INSPIRE 41

8.3 Opredelitev metapodatkovnega jezika 42

8.4 Navedba koordinatnega referenčnega sistema 42

8.5 Dodajanje ključne besede 42

8.6 Dodajanje predogledne sličice 42

8.7 Ponovno dodajanje predogledne sličice 42

1 UVOD

Uporabniška navodila INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema so namenjena **registriranim** uporabnikom, ki imajo vlogo **administratorja** ali **urejevalcem** metapodatkov (preglednik), ki skrbijo za metapodatke posameznih organizacij, ki so vključene v sistem.

Za implementacijo sistema je uporabljena odprtokodna rešitev ***geonetwork*** (http://geonetwork-opensource.org/).

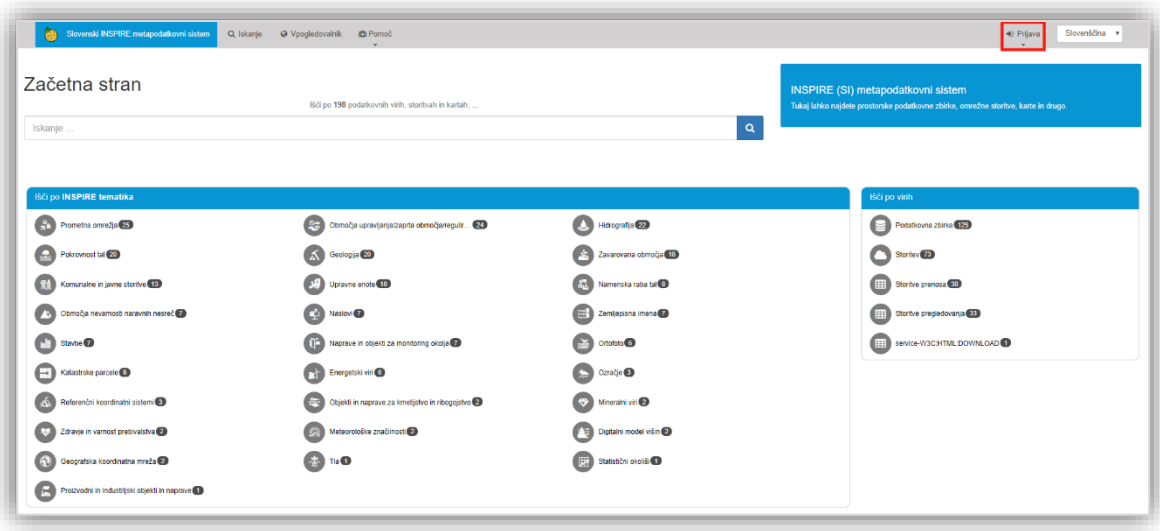
Za pomoč pri dodajanju/urejanju metapodatkov se obrnite na **nacionalno INSPIRE točko za stike** (Geodetska uprava RS).

2 DOSTOP DO SISTEMA

INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem je dostopen na spletnem naslovu:
https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/home

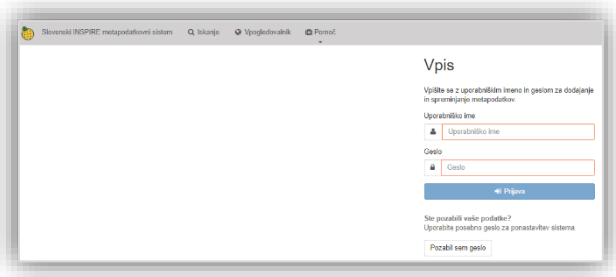
3 PRIJAVA V SISTEM

Za prijavo v sistem uporabimo možnost Prijava v desnem gornjem delu uporabniškega vmesnika.



Slika 1: Prva stran INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema z označenim gumbom Prijava

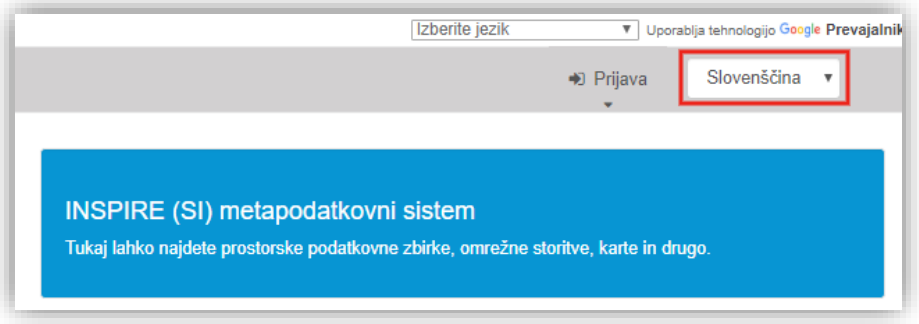
Prijava v sistem zahteva vpis **uporabniškega imena** in **gesla**, ki ga mora predhodno vnesti administrator sistema.



Slika 2: Okno za prijavo v INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem

4 IZBIRA JEZIKA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA

Jezik uporabniškega vmesnika izbiramo z izbiro jezika v oknu ob gumbu za prijavo.



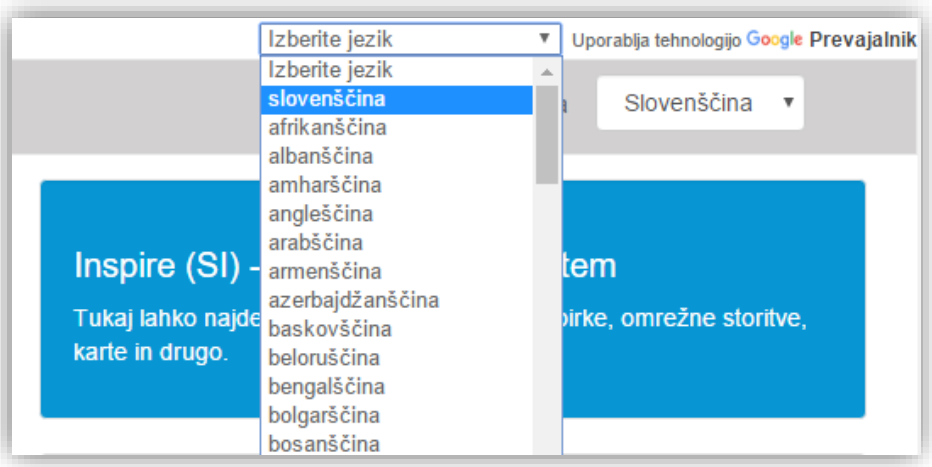
Slika 3: Izbirnik jezika uporabniškega vmesnika

Izbiramo lahko med slovenščino in angleščino. S to izbiro določimo, v katerem jeziku bo prikazan uporabniški vmesnik. V primeru, da so v ustreznem jeziku izdelani tudi metapodatki (»večjezični« metapodatki), se tudi ti prikažejo v izbranem jeziku (angleščini). V primeru, da so metapodatki izdelani samo v slovenskem jeziku, se metapodatki prikažejo v slovenskem jeziku, ne glede na izbiro jezika uporabniškega vmesnika.
Za prevod uporabniškega vmesnika je uporabljena platforma ***transifex*** ki vključuje poseben segment, ki je namenjen sistematični izdelavi prevodov uporabniškega vmesnika ***geonetwork*** (https://www.transifex.com/geonetwork/core-geonetwork/). Platforma deluje po principu odprte kode. Prevodi so na voljo vsem razvijalcem, prevode pa lahko prispevajo uporabniki, ki so registrirani. Za registracijo je potrebno dovoljenje administratorjev sistema, pri čemer registracija običajno ni problematična.
Prevodi, ki jih izdelamo preko platforme *transifex* se ne pojavijo avtomatično v posamezni *geonetwork* implementaciji. Prevode je potrebno prenesti iz platforme *transifex* in programsko uvesti v *geonetwork* implementacijo.

Op. Celotno besedilo uporabniškega vmesnika in predvsem različni šifranti niso vključeni v platformo transifex in je potrebno njihove prevode implementirati ob namestitvi geonetwork ali ob namestitvi popravkov.

5 AVTOMATSKO PREVAJANJE CELOTNE VSEBINE Z GOOGLE PREVAJALNIKOM

Avtomatsko prevajanje vsebine z Google prevajalnikom omogoča prevajanje **celotne** vsebine posameznih HTML strani, ki so trenutno prikazane v aplikaciji. Ta opcija uporablja poseben vtičnik Google prevajalnik. Kakovost in pravilnost prevedene vsebine je popolnoma odvisna od tega vtičnika, in ni povezana ne s platformo transifex, ne z geonetworkom . Izbiramo lahko različne jezike, ki jih podpira Google prevajalnik.



Slika 4 Izbirnik jezika za avtomatsko prevajanje vsebine z Google prevajalnikom

Ko izberemo jezik iz nabora možnosti, ki jih ponuja Google vtičnik, je v zgornjem delu uporabniškega vmesnika na voljo posebna orodna vrstica vtičnika, s katero lahko menjamo jezike, prikažemo izvirnik, ali izklopimo vtičnik (z gumbom **x** čisto na desni) in se vrnemo v običajen način dela.

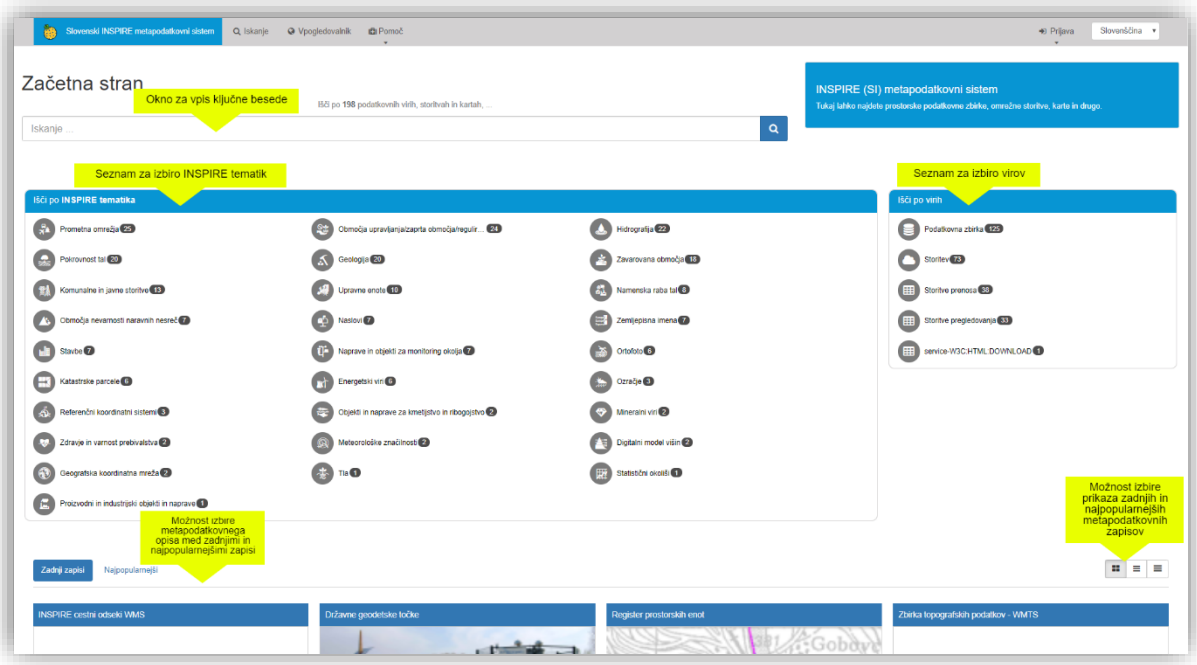
Slika 5 Izbirnik jezika za avtomatsko prevajanje vsebine z Google prevajalnikom

6 ISKANJE METAPODATKOV

Iskanje metapodatkov je mogoče glede na več kriterijev.

Na prvi (vhodni) strani metapodatkovnega sistema je možno iskati glede na:

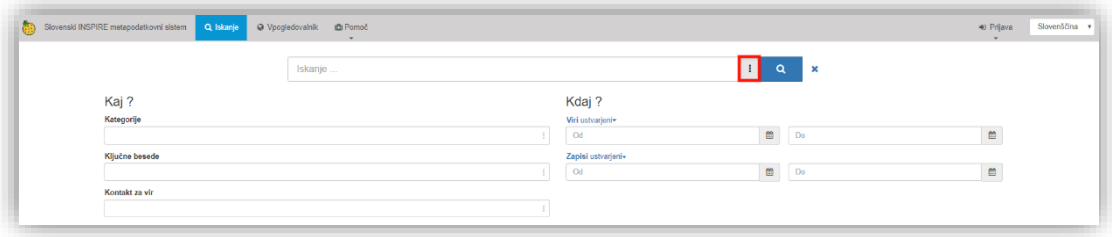
- INSPIRE tematike – po izbiri tematike se nam odpre stran za iskanje metapodatkov z metapodatki izbrane tematike
- vrsto vira (podatkovna zbirka, storitev) – po izbiri vrste vira se nam odpre stran za iskanje z metapodatki izbranega vrsta vira
- ključne besede, naziva ali dela naziva metapodatkovnega opisa v izbirnem oknu
- izbiro metapodatka med zadnjimi in najpopularnejšimi zapisi.



Slika 6 Prva (vhodna) stran metapodatkovnega sistema

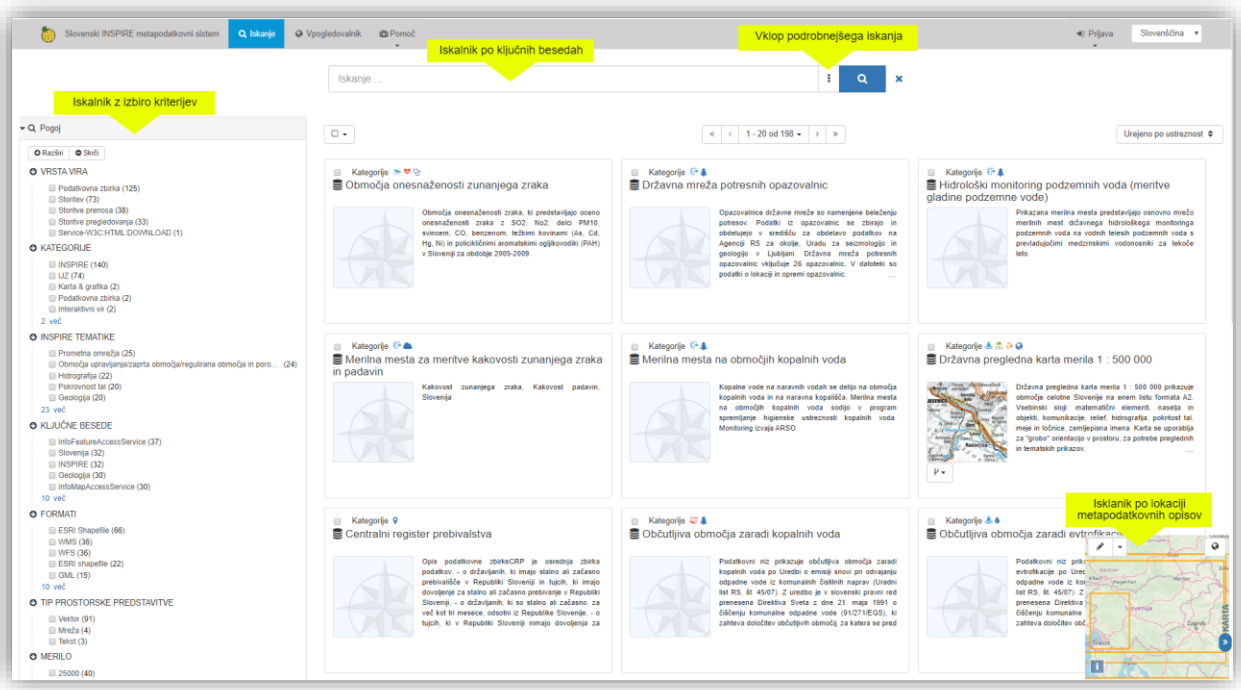
Stran za iskanje metapodatkov pa omogoča naprednejše načine iskanja metapodatkov:

- Iskanje z vpisom ključne besede, naziva ali dela naziva metapodatkovnega opisa v izbirnem oknu zgoraj.
- Podrobnejše iskanje (**Kaj?**: kategorije, ključne besede, kontakt za vir, **Kdaj?**: viri ustvarjeni, zapisi ustvarjeni) z vklopom dodatnih možnosti v izbirnem oknu zgoraj (klik na tri pike ob gumbu z lupo).



Slika 7 Podrobnejše iskanje

- Iskanje z izbiro kriterijev iz nabora različnih iskalnih kriterijev na levi strani (vrsta vira, kategorije, INSPIRE tematike, formati, tip prostorske predstavitve, tip storitve, merilo, natančnost).
- Iskanje po lokaciji metapodatkov omogoča iskanje metapodatkov, katerih področje (okvir) je znotraj ali v preseku določenega območja.

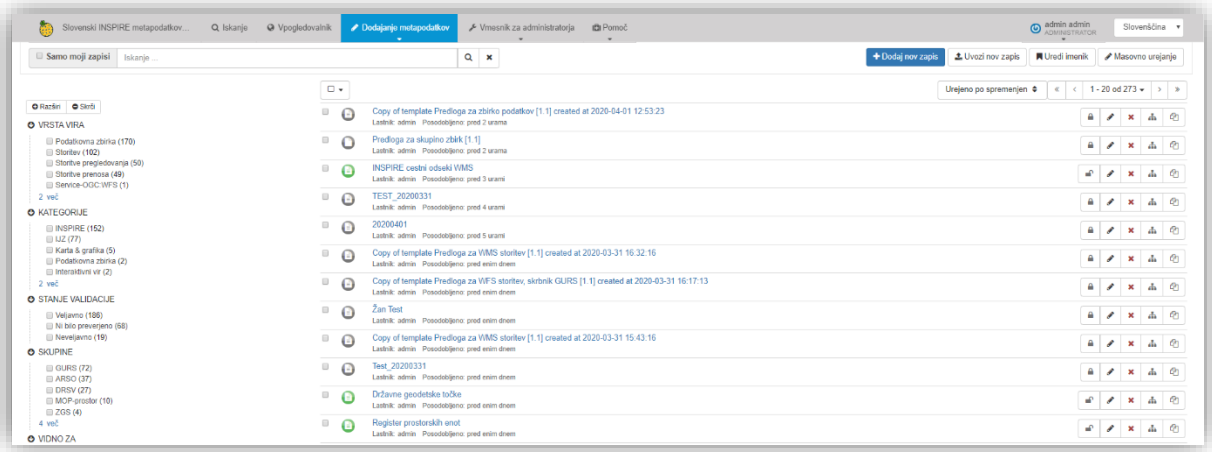


Slika 7 Stran za iskanje metapodatkov

Po vpisu ali izboru iskalnega kriterija se nam v seznamu oziroma pregledu metapodatkov prikažejo tisti metapodatki, ki ustrezajo kriteriju in za katere imamo pravico vpogleda. V primeru, da metapodatki niso objavljeni posamezni skupini uporabnikov, ta skupina po teh metapodatkih ne more poizvedovati in jih pregledovati.

7 DODAJANJE IN UREJANJE METAPODATKOV

Dodajanje in urejanje metapodatkov je omogočeno samo registriranim uporabnikom, ki imajo določeno pravico za urejanje metapodatkov (urejevalec). Pravico za urejanje podatkov določa administrator sistema. Dodajanje in urejanje metapodatkov je mogoče na strani Urejanje metapodatkov.



Slika 8 Stran za dodajanje in urejanje metapodatkov

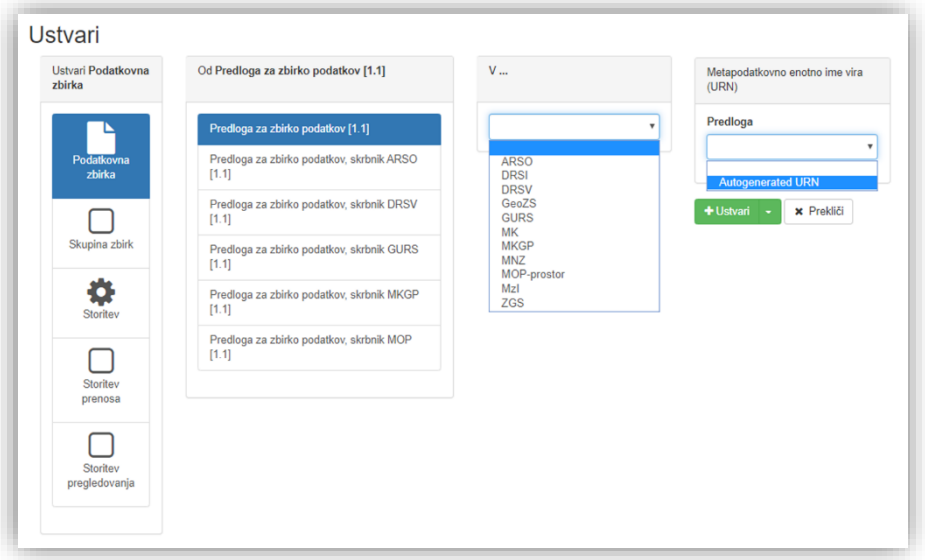
Dodajanje novih metapodatkov je mogoče na dva načina (operaciji sta na voljo zgoraj desno):

- Dodaj nov zapis – ta način omogoča popolnoma ročni vnos elementov metapodatka
- Uvozi nov zapis - ta način omogoča izbiro izvorne datoteke metapodatka in prenos podatkov iz izvorne datoteke v metapodatkovni sistem

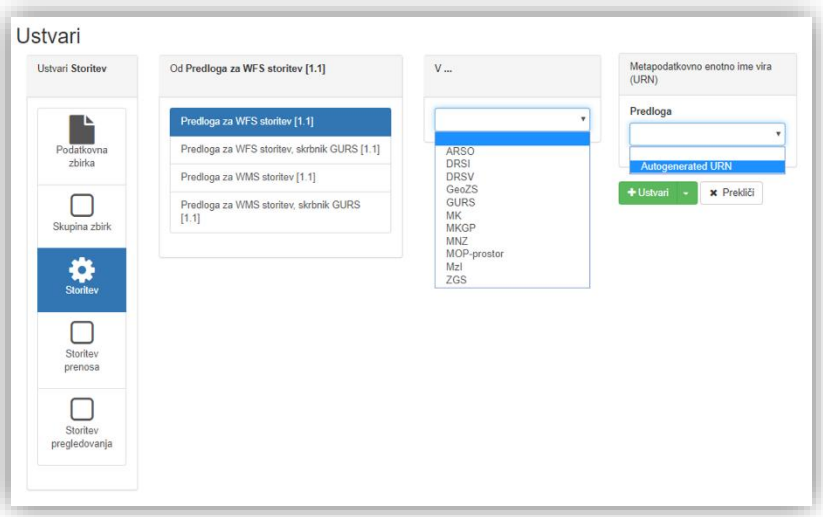
Opcija **Dodaj nov zapis** omogoča izdelavo metapodatka po predlogah, ki so vnaprej pripravljene in dodeljene posameznim skupinam uporabnikov. V predlogah so določeni elementi, ki so bolj ali manj standardni in že vnaprej vpisani. Predloge so lahko prilagojene posameznim uporabniškim skupinam. Predloge so (podobno kot metapodatki) na voljo uporabniškim skupinam, ki imajo določene pravice za uporabo predlog.
Vse elemente je mogoče pri dodajanju novega zapisa ali kasneje pri urejanju spremeniti (pri tem se predloga ne spremeni).

Na začetku dodajanja novega metapodatkovnega opisa se moramo odločiti, kateri tip metapodatka bomo dodajali: metapodatek za **podatkovno zbirko,** metapodatek za **skupino zbirk** ali metapodatek za **storitev**. Od tega je odvisno, katero predlogo bomo uporabili (predloge za metapodatke podatkovne zbirke, predloge za metapodatke skupine zbirk ali predloge za metapodatke storitev).

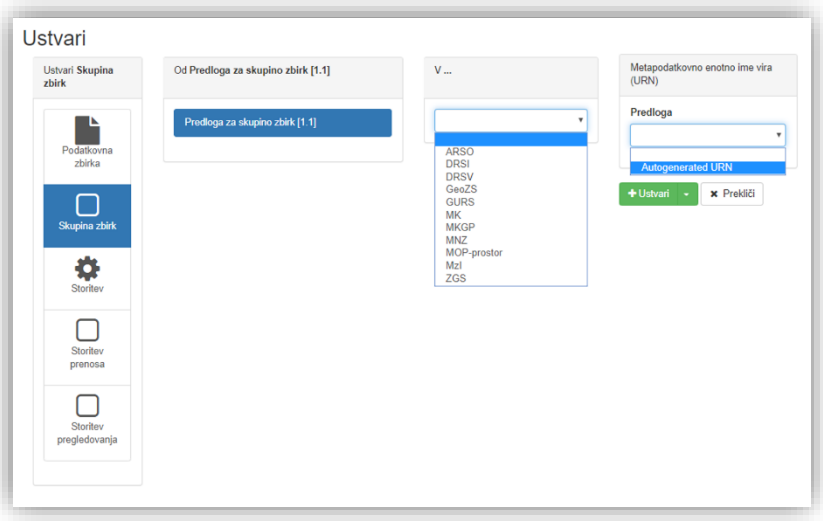
Poleg izbire predloge, lahko izberemo tudi organizacijo, kateri metapodatek pripada in obvezno je potrebno izbrati tudi predlogo za »metapodatkovno enotno ime vira (URN)«



Slika 9 Možnosti na začetku operacije Dodaj nov zapis (izbran model Podatkovna zbirka)



Slika 10 Možnosti na začetku operacije Dodaj nov zapis (izbran model Skupina zbirk)



Slika 11 Možnosti na začetku operacije Dodaj nov zapis (izbran model Skupina zbirk)

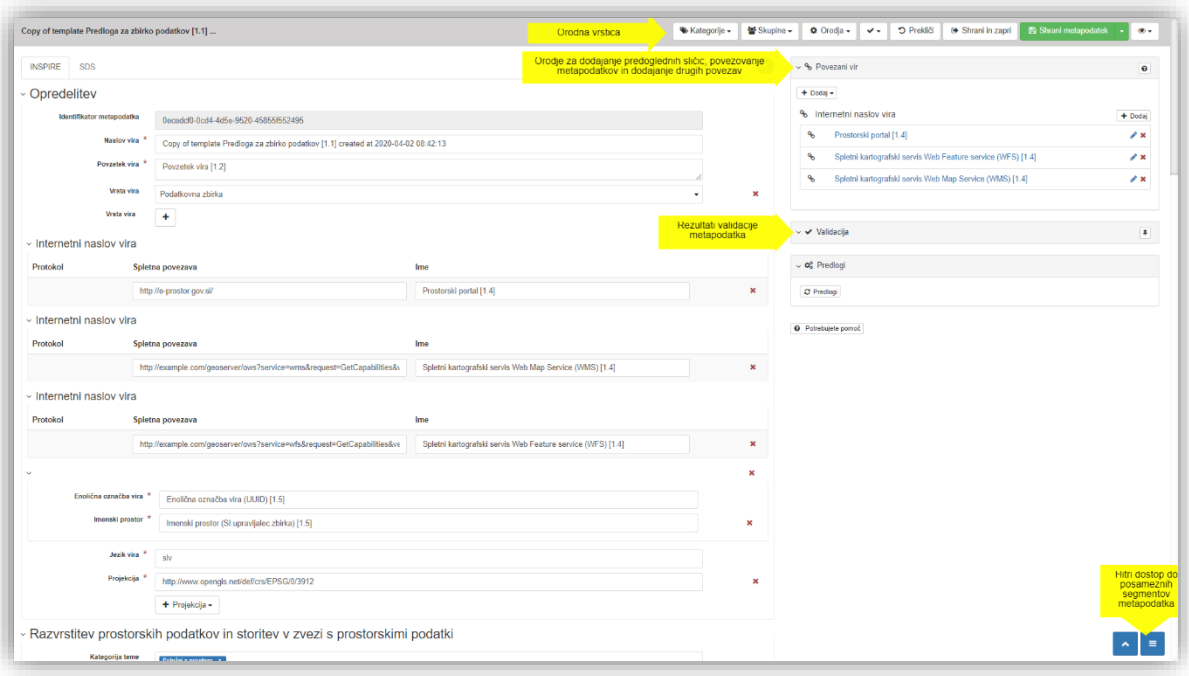
7.1 Dodaj nov zapis – metapodatek za podatkovno zbirko

Običajno je uporabnikom določene uporabniške skupine na voljo več predlog, ki jih lahko uporabijo pri kreiranju novega metapodatkovnega zapisa:

- Splošna predloga (predloga: podatkovna zbirka), ki je enaka za vse uporabniške skupine
- Posebna predloga (predloga: podatkovna zbirka, lastnik in skrbnik »uporabniška skupina«), ki je prilagojena določeni uporabniški skupini

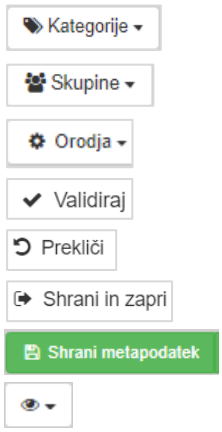
Izdelava metapodatkovnega opisa je v obeh primerih podobna. Pri posebni predlogi so posamezni elementi, ki so standardni, že vnaprej zapisani - jih pa lahko poljubno spreminjamo.

Po izboru predloge za izdelavo novega metapodatka se nam odpre stran za izdelavo novega metapodatka. Ta je enaka strani za urejanje obstoječega metapodatka, zato veljajo pri **urejanju obstoječega** metapodatka praktično enaka pravila.



Slika 12 Stran za izdelavo/urejanje metapodatka

Orodna vrstica vsebuje orodja:



Orodje za določevanje kategorije metapodatka (redko uporabljen na tem mestu)

Orodje za spremembo uporabniške skupine metapodatka (redko uporabljeno)

Orodje, ki omogoča začetek verzioniranja metapodatka (op. ta metoda še ni preizkušena)

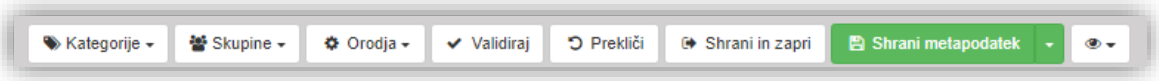
Orodje za validacijo metapodatka

Preklic urejanja metapodatka

Obvezna izbira ob koncu urejanja, če želimo shraniti nov metapodatek ali spremembe

Shranjevanje metapodatka v času urejanja

Izbira vrste pogleda (INSPIRE/Enostavno/Celotno/XML pogled)



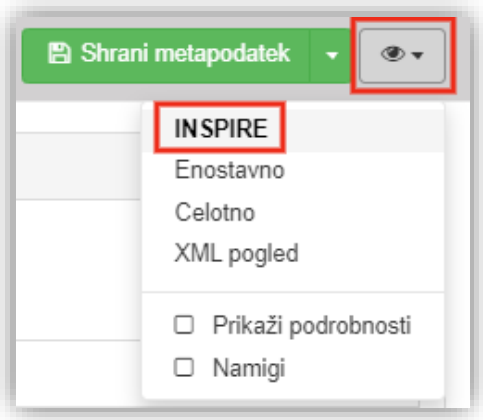
Slika 13 Orodna vrstica vmesnika za izdelavo/urejanje metapodatka

Opomba: Znak * pri posameznih poljih pomeni, da je vnos tega elementa obvezen.

7.2 Menjava načina prikaza metapodatka pri dodajanju/urejanju metapodatka

Pri dodajanju novega ali urejanju obstoječega metapodatka si lahko pomagamo z različnimi vrstami pogleda metapodatka. Izbiramo lahko med:

- **INSPIRE:** pogled, ki omogoča izdelavo in vnos metapodatka, ki zadostuje in je skladen s pravili INSPIRE in posebnimi zahtevami slovenskega metapodatkovnega profila
- **Enostavno:** pogled, ki omogoča vnos samo določenih elementov metapodatka
- **Celotno:** pogled, ki omogoča pregled in vnos vseh elementov metapodatka
- **XML pogled:** pogled, ki omogoča neposredno urejanje XML metapodatka (priporočljivo podrobno znanje XML sintakse in struktur)



Slika 14 Izbira načina prikaza metapodatka

7.3 Dodajanje/urejanje metapodatka o zbirki podatkov

Prikazano je dodajanje oz. urejanje metapodatka o zbirki podatkov po INSPIRE standardu (*Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007*, http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139 – verzija 2.0.1. z dne 2.marec 2017), ki je razširjen z elementi, ki jih predvideva IJZ. Ta razširitev omogoča uporabnost metapodatkov za harvestiranje v portal OPSI – odprti podatki Slovenije).

Za dodajanje oz. urejanje metapodatka, skladno z INSPIRE standardom in specifičnimi zahtevami slovenskega metapodatkovnega profila, je priporočljivo izbrati **INSPIRE pogled** iz izbirnika vrste pogleda.

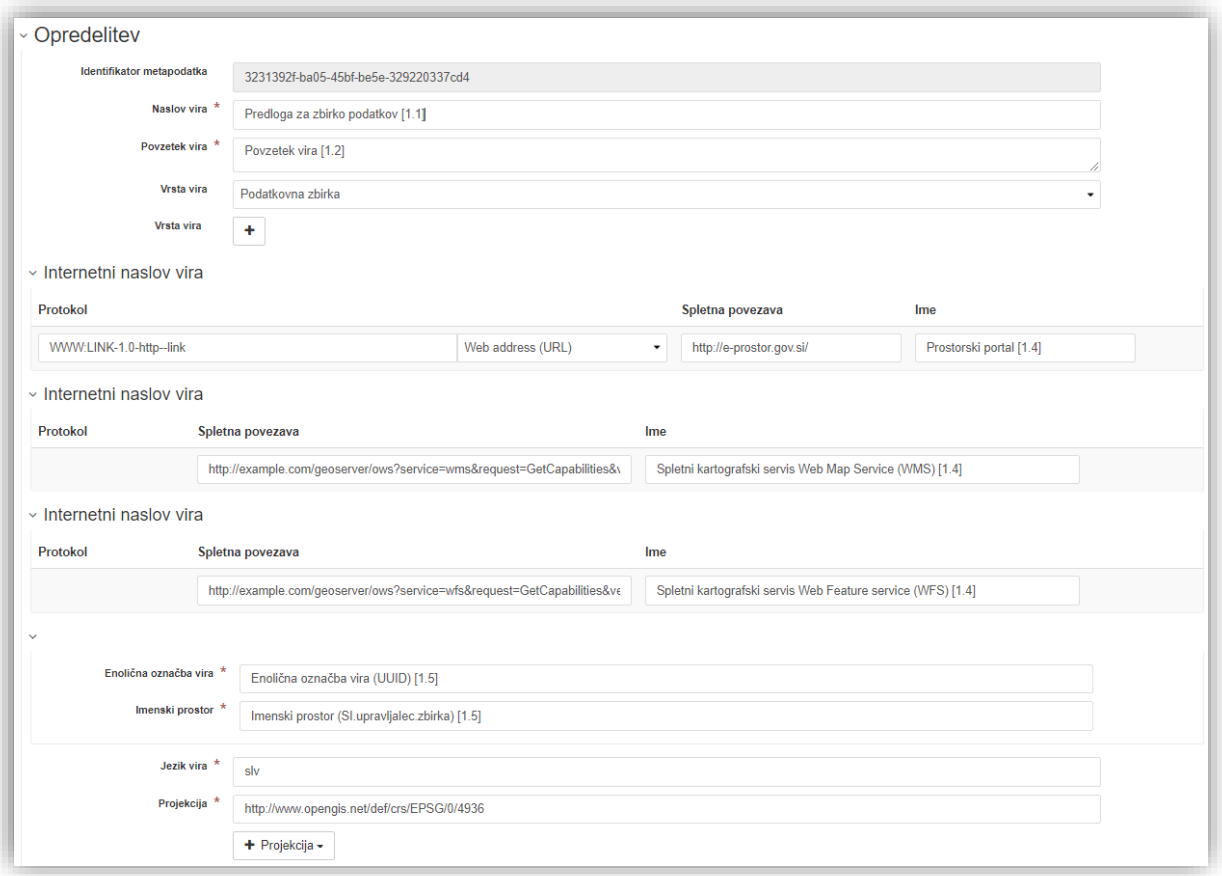
7.3.1 Opredelitev (Identification)

Segment **opredelitev** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

1.1	**Naslov**	
	Naslov vira– *Resource title*	Prosti tekst za naziv metapodatka oziroma naziv zbirke.
1.2	**Povzetek**	

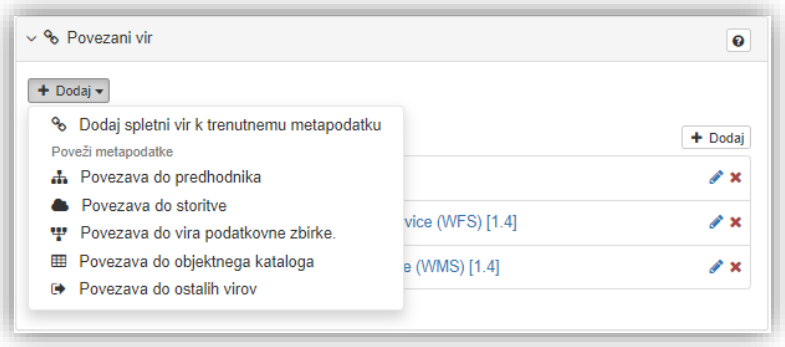
	Povzetek vira - *Resource abstract*	Prosti tekst za kratek povzetek zbirke.
1.3	**Vrsta vira**	
	Vrsta vira - *Resource Type*	Izbira iz šifranta. V primeru metapodatka o zbirki podatkov in uporabe primerne predloge je že izpolnjena vrednost *Podatkovna zbirka*.
1.4	**Internetni naslov vira**	
	Internetni naslov vira - *Resource locator*	Ena ali več internetnih povezav za **splošne** informacije o viru. Ureja se lahko neposredno v posameznih poljih ali preko orodja za dodajanje predogledih sličic, povezovanje metapodatkov in dodajanje drugih povezav. Predvidena sta dva elementa: • Protokol, kjer se iz spustnega seznama izbere tip povezave, ki se jo vpisuje (Web address (URL)) • spletna povezava, kjer se navede url povezavo • ime, kjer vpišemo naziv vira, na katerega se url nanaša. Navede se lahko več internetnih naslovov. Običajno se vpisuje neposredne povezave (URL), kjer je mogoče dobiti splošne informacije o podatkovnem viru, ki se ga opisuje. Kot protokol se pri navajanju Internetnega naslova vira obvezno izbere »**Web address (URL)«**.
1.5	**Enolična označba vira**	
	Identifikator vira - *Unique resource identifier*	Prosti tekst za vnos enolične označbe. Priporočilo je, da se kot URI zbirke določi UUID[1].
	Imenski prostor - *Codespace*	Imenski prostor iz niza znakov, ki enolično opredeljuje zbirko podatkov (glej še pravila za oblikovanje imenskega prostora).
1.6	**Povezani viri**	
	Povezani vir - *Coupled resource*	Element za opredelitev povezanih virov je dostopen preko orodja za dodajanje predoglednih sličic, povezovanje metapodatkov in dodajanje povezav. Ta element je podrobneje opisan v nadaljevanju.
1.7	**Jezik**	
	Jezik vira - *Resource language*	Oznaka za vpis osnovnega jezika podatkovne zbirke, običajno »slv« za slovenščino.
1.8	**Projekcija**	
	Projekcija - Projection	Opredelitev projekcije v kateri so podatki vira.

[1] UUID - Universally Unique Identifier je identifikator, ki zagotavlja globalno enolično sklicevanje brez potrebe po dodatnem usklajevanju identifikatorje. UUID so zapisani kot del ISO/IEC 11578:1996 Information technology – Open Systems Interconnection – Remote Procedure Call (RPC).
UUID je sestavljen iz 32 alfanumeričnih znakov in 4 vezajev, torej skupaj iz 36 znakov (primer: 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000).
Eden od možnih mest za generiranje UUID: https://www.uuidgenerator.net/



Slika 15 Vnos elementov opredelitve

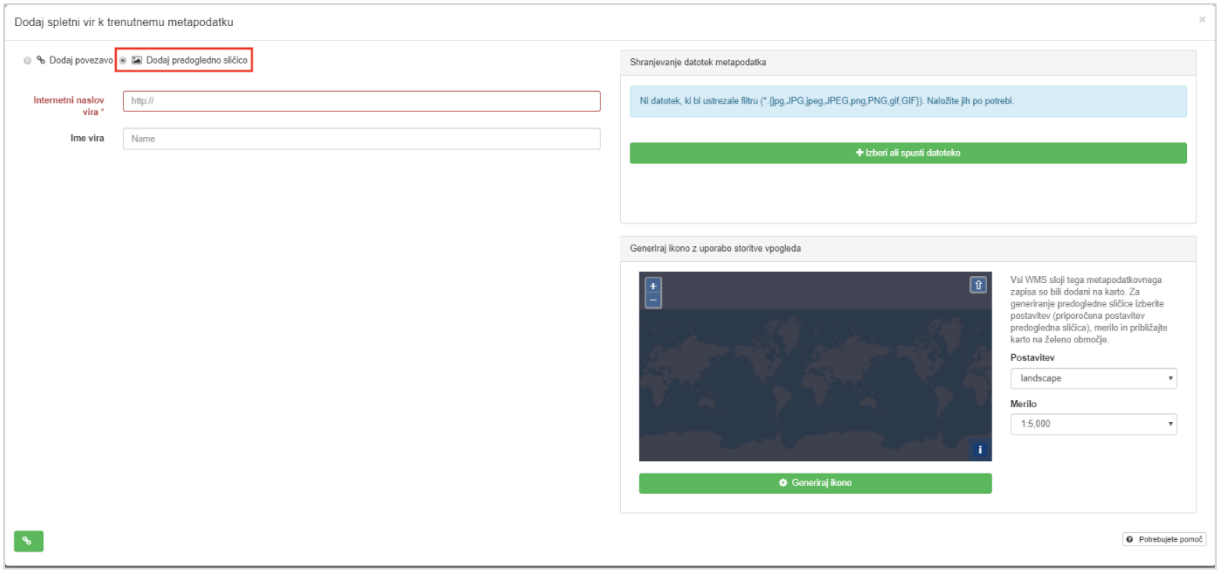
Orodje za dodajanje predoglednih sličic, povezovanje metapodatkov in dodajanje drugih povezav (1.6 Povezani viri) je dostopno v desnem zgornjem delu urejevalnika. Z izbiro gumba »+ Dodaj«, se odpre izbirnik, ki omogoča dodajanje različnih elementov.



Slika 16 Izbirnik za dodajanje predoglednih sličic, povezovanje metapodatkov in dodajanje drugih povezav (1.6 Povezani viri)

Dodatne (glede na INSPIRE neobvezne) možnosti, ki so dostopne preko izbirnika pri predoglednih sličicah so:

- **Dodajanje predogledne sličice**, ki se prikazuje ob metapodatku (sličica naj bo kvadratne oblike, velikost cca 400x400 pikslov), se doda z izbiro možnosti »Dodaj spletni vir k trenutnemu metapodatku«, kjer se odpre okno za dodajanje spletnih virov in predogledne sličice.

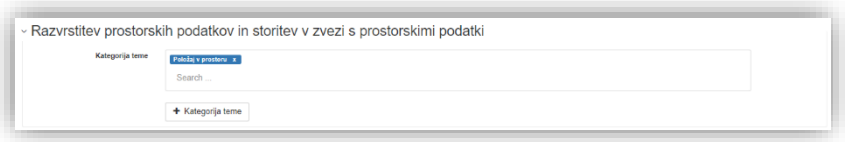


- Povezava metapodatka **do predhodnika**.
- Povezava metapodatka **do storitve**, kar pride v poštev, če imamo na razpolago tudi metapodatke o omrežnih storitvah.
- Povezava do **vira podatkovne zbirke**, kar pride v poštev predvsem pri povezovanju metapodatka o storitvi z metapodatkom o zbirki podatkov (kadar urejamo metapodatek o storitvi).
- Povezava do **objektnega kataloga**.
- Povezava do **ostalih virov**.

7.3.2 Razvrstitev prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (Classification of Spatial Data)

Segment **razvrstitev prostorskih podatkov** vsebuje en element metapodatka:

2.1	**Kategoria teme**	
	Kategorija teme - *Topic category*	Izbor kategorije teme iz šifranta.



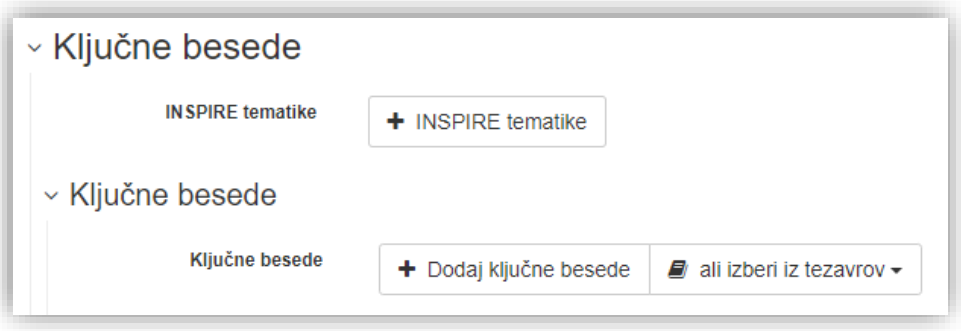
Slika 17 Vnos oziroma izbira razvrstitve prostorskih podatkov

7.3.3 Ključna beseda (Keyword)

Segment **ključna beseda** vsebuje en element metapodatka:

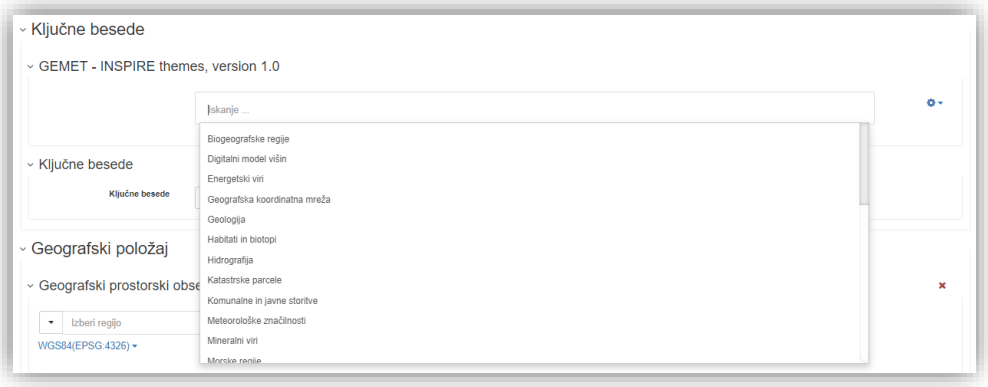
3.1	**Ključna beseda**	
	Ključne besede	Poljubna ključna beseda oz. besedna zveza, ki se uporablja za opis vsebine
3.2	**Izvorni besednjak**	

	GEMET - INSPIRE themes, version 1.0	Izbor ključne besede iz Gemet besednjaka (**GEMET - INSPIRE themes, version 1.0**). Ključna beseda določa, v katero INSPIRE tematiko iz aneksa I, II ali III spada zbirka podatkov.
	INSPIRE priority data set	Izbor ključne besede iz besednjaka za določitev zakonodaje po kateri se podatkovna zbirka uvršča med prioritetne podatkovne zbirke. Za lažje iskanje prioritetnih podatkovnih zbirk znotraj INSPIRE(SI) metapodatkovnega sistema, se doda tudi ključno besedo »Prioritetna zbirka/Priority dataset« med poljubne ključne besede
	Spatial scope	Izbor ključne besede za prostorski obseg podatkovne zbirke iz besednjaka.



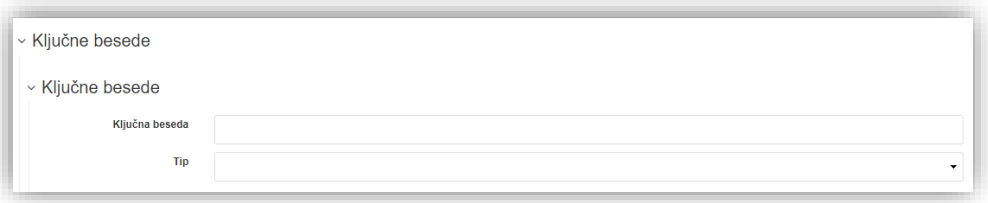
Slika 18 Vnos ključnih besed

- S klikom na »**+ INSPIRE tematike**« se iz spustnega seznama izbere INSPIRE tematike v katere se uvršča zbirka.



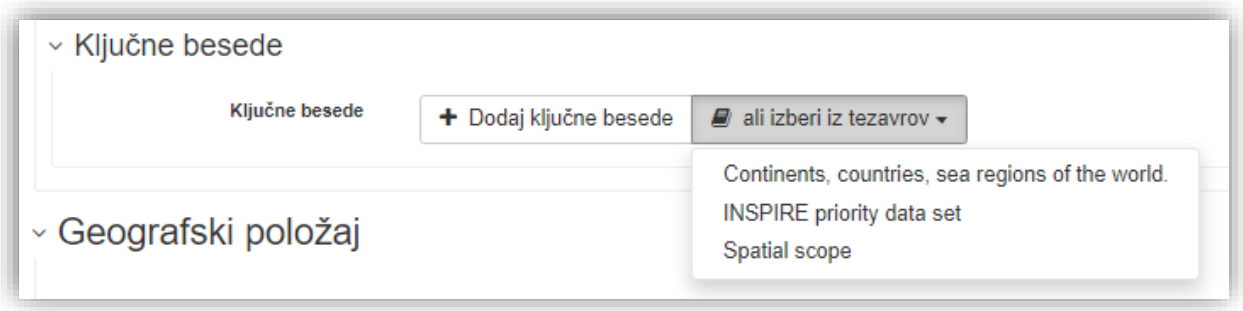
Slika 198 Vnos ključnih besed

- S klikom na »**+ Dodaj ključne besede**«, se doda poljubne ključne besede.



Slika 209 Vnos ključnih besed

- S klikom na »**ali izberi iz tezavrov**« se izbere tezaver iz katerega želimo dodati ključne besede (na voljo sta tezaver za ključne besede prioritetnih zbirk in tezaver za označevanje prostorskega obsega).

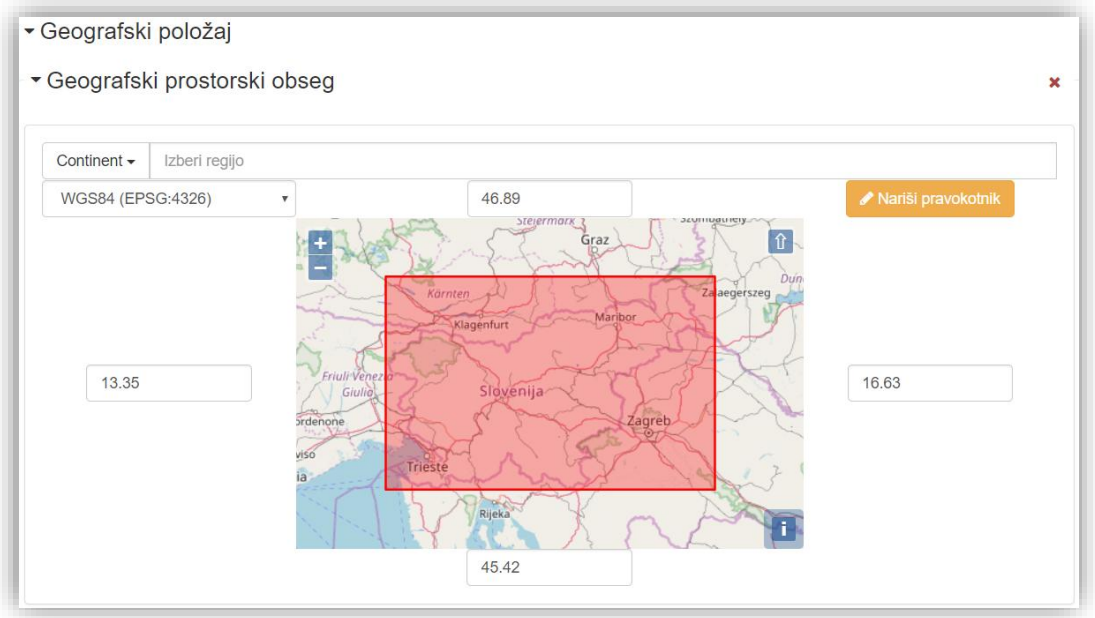


Slika 20 Izbira tezavra za vnos ključnih besed

7.3.4 Geografski položaj (Geographic Location)

Segment **geografski položaj** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

4.1	**Geografski prostorski obseg**	
	Geografski prostorski obseg – *Geographic bounding box*	Vpis ali grafični izbor koordinat okvira prostorskega obsega (4 koordinate)

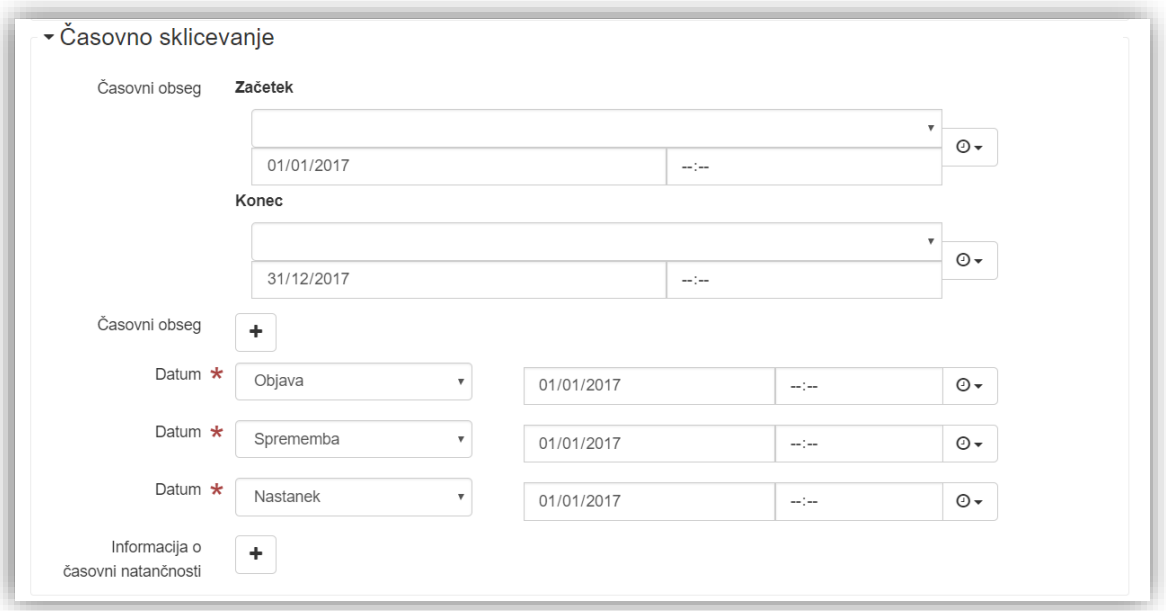


Slika 21 Vnos geografskega položaja

7.3.5 Časovno sklicevanje (Temporal Reference)

Segment **časovno sklicevanje** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

5.1	**Časovni obseg**	
	Geografski Časovni obseg – *Temoral extent*	Vpis ali izbor datumov ZAČETEK – KONEC. S časovnim obsegom opredelimo obdobje, na katerega se zbirka podatkov nanaša. V kolikor se časovni obseg vpisuje morata biti vpisana oba datuma (začetek in konec).
5.2	**Datum - objava**	
	Datum objave - *Date of publication*	Vpis ali izbor datuma objave podatkovne zbirke.
5.3	**Datum - sprememba**	
	Datum zadnje spremembe - *Date of last revison*	Vpis ali izbor datuma zadnje spremembe podatkovne zbirke.
5.4	**Datum - nastanek**	
	Datum nastanka - *Date of creation*	Vpis ali izbor datuma nastanka podatkovne zbirke.



Slika 22 Vnos elementov časovnega sklicevanja

Da zadostimo INSPIRE specifikaciji, mora metapodatek vsebovati vsaj enega izmed: Datum objave, Datum zadnje spremembe, Datum nastanka. **Slovenski metapodatkovni profil zahteva obvezno opredelitev datuma nastanka za vse prostorske zbirke podatkov.**

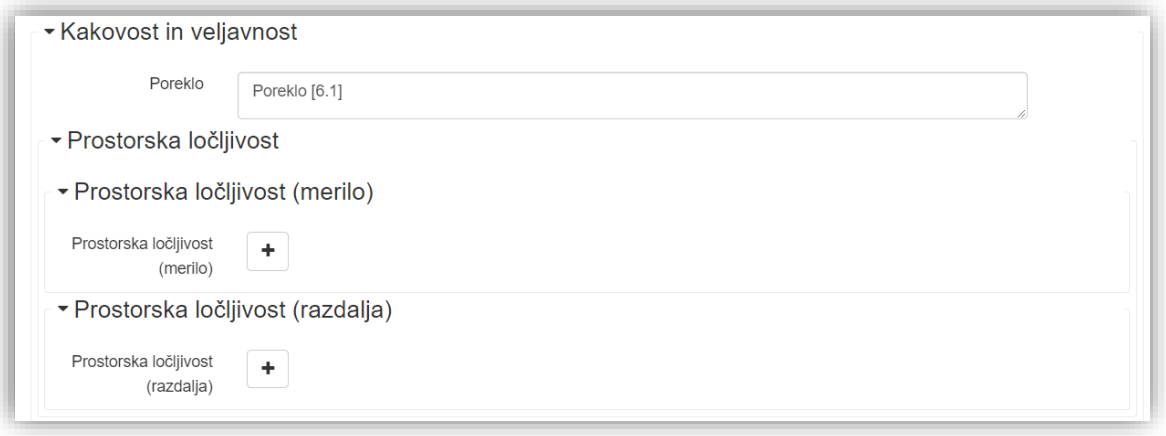
7.3.6 Kakovost in veljavnost (Quality and Validity)

Segment **kakovost in veljavnost** vsebuje en element metapodatka:

6.1	**Poreklo**	
	Poreklo - *Lineage*	Prosti tekst za vpis porekla podatkovne zbirke. Priporočljivo je vpisati naslednje elemente porekla: • Vir za nastanek oz. vzpostavitev zbirke.

		• Postopki za vzpostavitev zbirke. • Postopki vzdrževanja zbirke. • Prostorska celovitost zbirke.
6.2	**Prostorska ločljivost**	
	Prostorska ločljivost (Razdalja) - *Spatial resolution*	Vpis ali izbor razdalje (številčna vrednost), ki opredeljuje prostorsko ločljivost zbirke podatkov. Obvezno je izpolniti enega od elementov prostorske ločljivosti.
	Prostorska ločljivost (Merilo) - *Spatial resolution*	Vpis ali izbor merila (imenovalec merila), ki opredeljuje prostorsko ločljivost zbirke podatkov. Obvezno je izpolniti enega od elementov prostorske ločljivosti.

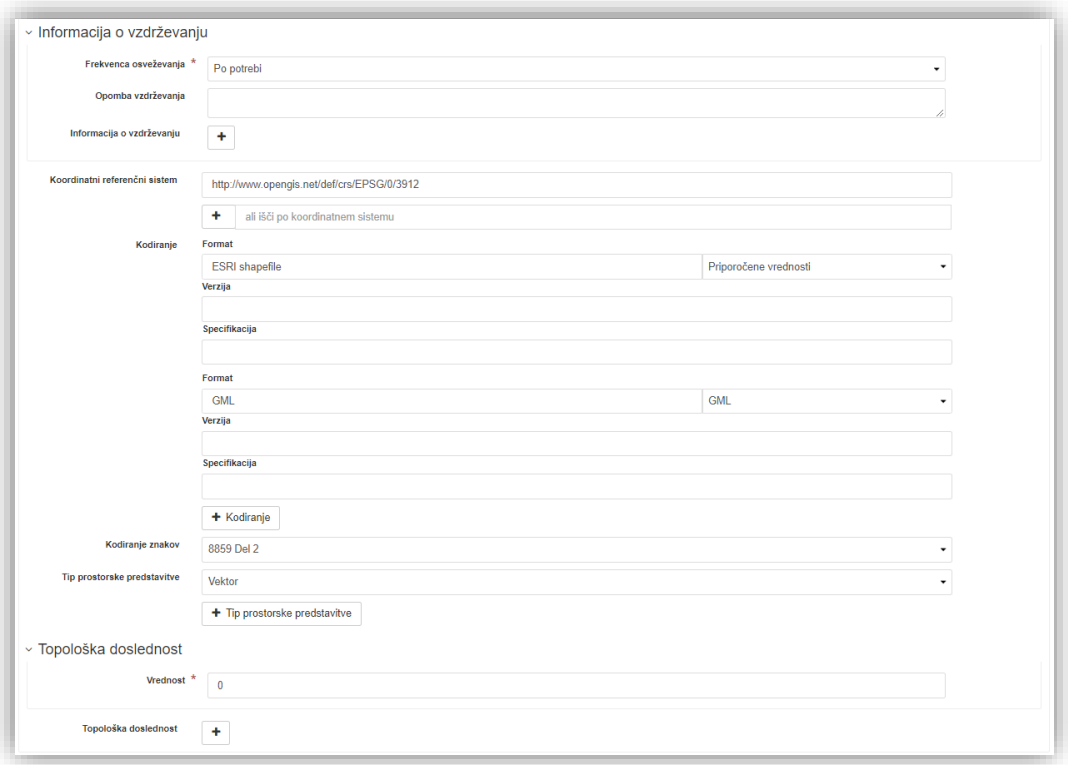
Metapodatek o zbirki mora vsebovati podatek bodisi o razdalji, bodisi o merilu, ne pa obeh. Pri vektorskih podatkih praviloma vpisujemo merilo, pri rastrskih podatkih pa praviloma razdaljo, ki opredeljuje velikost celice rastra.



Slika 23 Vnos elementov kakovosti in veljavnosti: poreklo, prostorska ločljivost

6.8	**Informacija o vzdrževanju** – *Maintenance informacition*	
	Frekvenca vzdrževanja	izbor pogostosti vzdrževanja iz šifranta vrednosti na osnovi ISO 19155.
	Opomba vzdrževanja	vpis prostega teksta za dodatni opis pogostosti vzdrževanja.
6.3	**Koordinatni referenčni sistem**	
	Koordinatni referenčni sistem - *Coordinate Reference System*	Prosti tekst za vpis koordinatnega referenčnega sistema, priporočljiv vpis URL povezave iz opengis PURL (Persistent Uniform Resource Locators) nabora, npr. http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3794. Opredelimo lahko več referenčnih koordinatnih sistemov. Opredelimo tiste sisteme, ki veljajo za podatke v zbirki podatkov (in ne za omrežne servise, ki so izdelani na osnovi zbirke podatkov in imajo običajno implementiranih več referenčnih koordinatnih sistemov). Nekatere zbirke ne vsebujejo referenčnega koordinatnega sistema, le-tega uporabijo posredno preko povezanih zbirk (npr. preko statističnih ali administrativnih enot). V takem primeru za referenčni koordinatni sistem vpišemo tistega iz povezanih zbirk. Primeri navedb referenčnega koordinatnega sistema:

		• http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3912 (MGI 1901 / Slovene National Grid ... projekcija D48/GK) • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035 (ETRS89 / LAEA Europe) • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3794 (Slovenia 1996 / Slovene National Grid … projekcija D96/TM) • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857 (WGS 84 / Pseudo-Mercator) • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 (WGS 84)
6.5	**Kodiranje**	
	Format – *Distribution format*	Prosti tekst ali izbor iz nabora priporočenih vrednosti. Eden ali več distribucijskih formatov zbirke. Vpišemo vse formate, v katerih je možno pridobiti podatke iz zbirke.
	Verzija - *Verzion*	V posebnem polju lahko vpišemo tudi verzijo formata.
6.6	**Kodiranje znakov**	
	Kodiranje – *Encoding*	Opredelitev kodiranja znakov v zbirki podatkov. Obvezno, če kodiranje v zbirki ne bazira na UTF-8.
6.7	**Tip prostorske predstavitve**	
	Tip prostorskega prikaza – *Spatial representation type*	Izbor tipa prostorske predstavitve zbirke podatkov iz šifranta.
6.8	**Topološka doslednost**	
	Vrednost – *Value*	Vpis vrednosti topološke natančnosti podatkov.

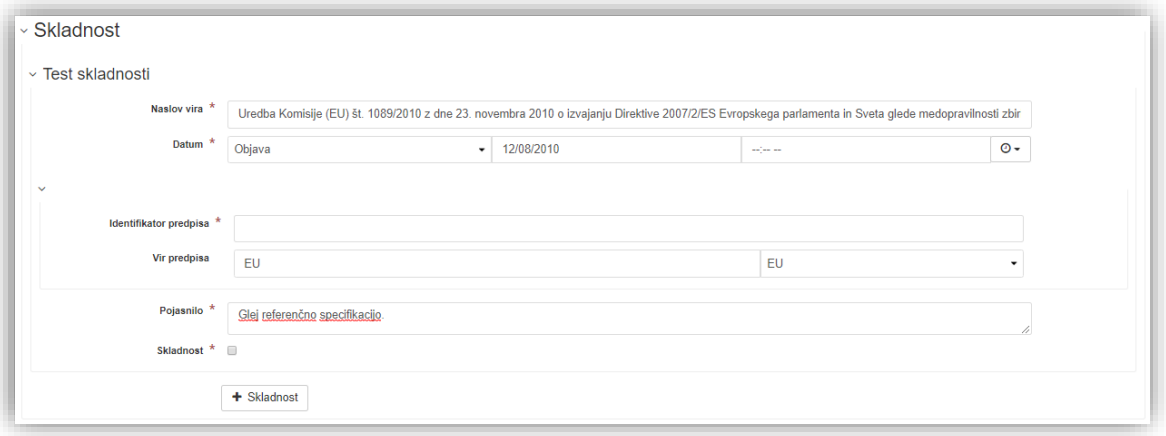


Slika 24 Vnos elementov kakovosti in veljavnosti: frekvenca vzdrževanja, koordinatni referenčni sistem, kodiranje, tip prostorske predstavitve, topološka doslednost

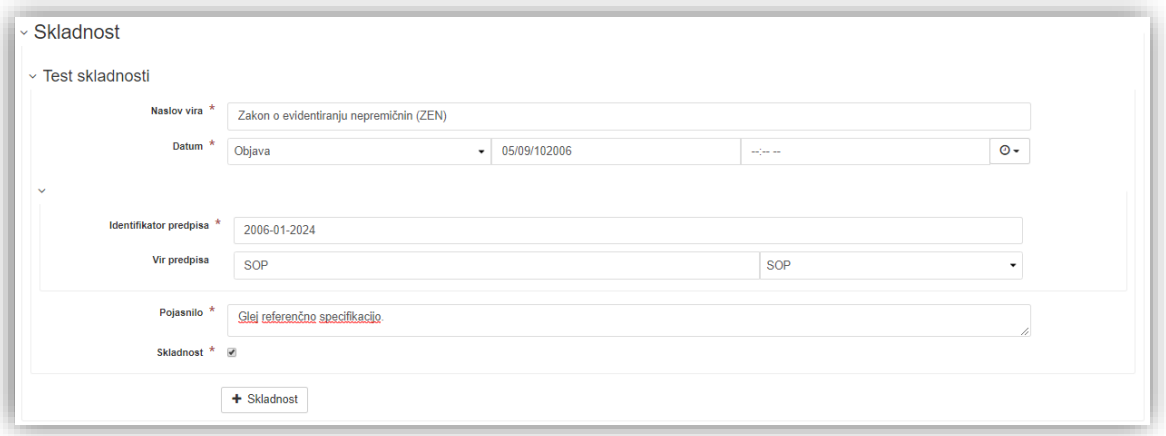
7.3.7 Skladnost (Conformity)

Segment **skladnost** vsebuje elemente za opredelitev skladnosti metapodatka. Specifične zahteve do opredelitve skladnosti postavlja direktiva **INSPIRE** (potrebna je natančna navedba skladnost z EU direktivo) in **IJZ** (potrebno je navesti zakonodajo, ki določa posamezno zbirko podatkov).

7.1	**Specifikacija - Specification**	
	Naslov vira	Tekstualno polje za vpis naslova specifikacije, za katero je opredeljena skladnost. V primeru zbirke podatkov, za katero je zahtevana **INSPIRE skladnost** moramo vpisati (v slovenskem jeziku): **»Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki«**
	Datum	Datum objave specifikacije, za katero se opredeljuje skladnost. V primeru zbirke podatkov, za katero je zahtevana INSPIRE skladnost moramo vpisati datum: **»12/08/2010«**
	Pojasnilo	Dodatno pojasnilo k specifikaciji. Običajno vpisano: »***Glej referenčno specifikacijo***«
	Identifikator predpisa	Ta element je predviden za opredelitev pravnih podlag, na osnovi katerih je vzpostavljena zbirka podatkov in jo zahteva IJZ. Vpišemo **enotno identifikacijsko oznako predpisa** (SOP številka). V primeru EU predpisa pustimo polje prazno.
	Vir predpisa	Ta element je predviden za opredelitev pravnih podlag, na osnovi katerih je vzpostavljena zbirka podatkov in jo zahteva IJZ. Vpišemo vrednost »SOP«. Za evropske predpise vpišemo oziroma izberemo vrednost »EU«. *Op. Z opredelitvijo SOP številke kot identifikatorja predpisa in »SOP« kot vira predpisa, omogočimo, da je vsebina predpisa v okviru sistema OPSI, dostopna neposredno preko spletne povezave*.
	Skladnost (ocena skladnosti)	Opredelitev stopnje skladnosti, kjer je na voljo samo eno okence za označevanje. Pomen oznak/neoznak okenca: ☐ ***Ni ocenjeno*** *(v kolikor želimo označiti, da skladnost ni ocenjena, je potrebno sklop skladnost dodati na novo in kvadratka se ne dotikamo).* ☑ ***Skladno*** (označeno okence pomeni da je podatkovna zbirka skladna z navedeno specifikacijo) ☐ ***Ni skladno*** (kadar smo skladnost ocenili in ugotovili, da podatkovna zbirka NI skladna, moramo najprej okence označiti in potem odstraniti oznako) ***Opomba: ocena skladnosti se preveri pri pregledu metapodatka in popravi, v kolikor ni označeno kar je bilo željeno***



Slika 25 Primer vnosa elementov skladnosti z INSPIRE uredbo

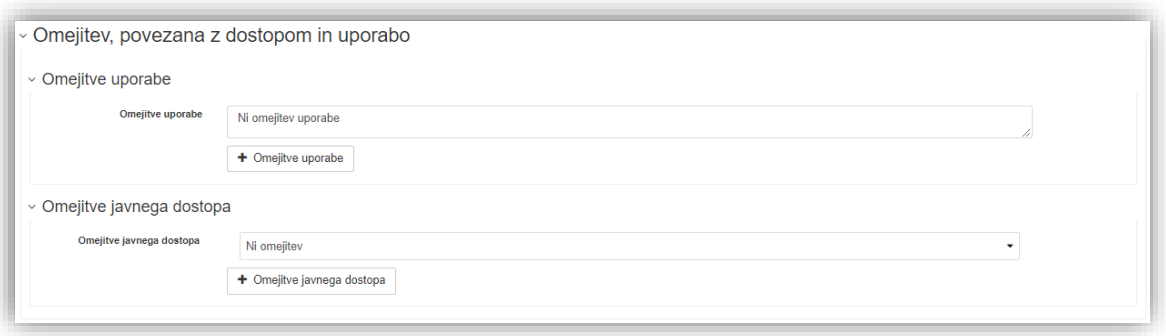


Slika 26 Primer vnosa elementov za opredelitev pravnih podlag skladno z zahtevami IJZ

7.3.8 Omejitev, povezana z dostopom in uporabo (Constraints Related to Access and Use)

Segment **omejitev, povezana z dostopom in uporabo** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

8.1	**Omejitve uporabe**	
	Pogoji, ki veljajo za dostop in uporabo – *Use limitation*	Tekstualno polje za vpis omejitev uporabe. Element mora biti obvezno izpolnjen. Če omejitev ni, vpišemo npr. »Ni omejitev uporabe«. Tu se vpiše tudi podatke o licencah in cenikih. Dovoljeno je vnesti povezavo na zunanji spletni naslov, kjer se nahaja več podatkov.
8.2	**Omejitve javnega dostopa**	
	Omejitev javnega dostopa – *Limitations on public access*	Šifrant za vpis omejitev javnega dostopa. Izbira vrednosti iz šifranta. Element mora biti obvezno izpolnjen. Če omejitev ni, se izbere vrednost **»Ni omejitev«**.



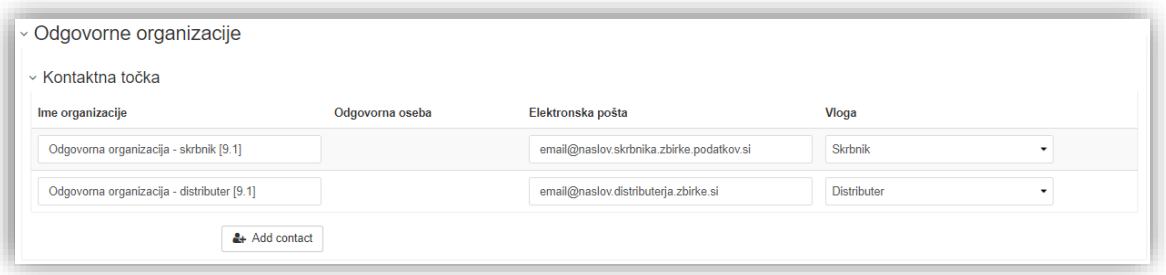
Slika 27 Vnos elementov omejitve uporabe in omejitve javnega dostopa

7.3.9 Odgovorne organizacije (Responsible Organisation)

Segment **odgovorne organizacije** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

9.1	**Odgovorna organizacija** – *Responsible party*	
	Ime organizacije	Tekstualno polje za vpis naziva odgovorne organizacije.
	Elektronska pošta	Tekstualno polje za vpis elektronske pošte odgovorne organizacije.
	Vloga	Polje za izbiro vloge organizacije iz šifranta. Izbiramo lahko med več vlogami: skrbnik, distributer, lastnik, …

Obvezno vpišemo podatke za vlogi »**skrbnik**« in »**distributer**«. Pri elektronskih naslovih za stike (tako za odgovorne organizacije, kot tudi za metapodatkovno točko za stike) se (priporočilo) vpisuje samo naslov glavne pisarne.



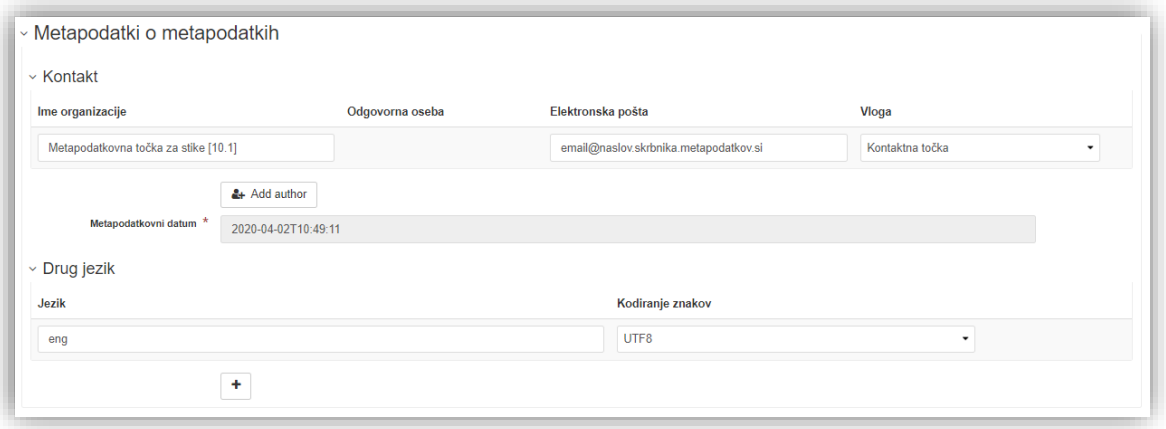
Slika 28 Vnos podatkov o odgovorni organizaciji (obvezen vnos skrbnika in distributerja)

7.3.10 Metapodatki o metapodatkih (Metadata on Metadata)

Segment **metapodatki o metapodatkih** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

10.1	**Odgovorna organizacija** – *Metadata point of contact*	
	Ime organizacije	Tekstualno polje za vpis naziva organizacije, ki je točka za stike.
	Elektronska pošta	Tekstualno polje za vpis elektronske pošte organizacije, ki je točka za stike.
	Vloga	Polje za izbiro vloge organizacije – izberemo iz šifranta. Obvezno mora biti izbrana vloga »Kontaktna točka«

10.2	**Metapodatkovni datum**	
	Metapodatkovni datum – *metadata date*	Datum in čas sta določena sistemsko.
10.3	**Drugi jezik**	
	Jezik	Vpis drugega jezika metapodatka v kolikor želimo ustvariti dvojezičen metapodatek – »eng« za angleščino. Privzeti metapodatkovni jezik, je določen že z izbiro jezika uporabniškega vmesnika (v našem primeru, bi morala biti to slovenščina)
	Kodiranje znakov	Izbira kodiranja znakov. Privzeto je kodiranje UTF8. V primeru drugega kodiranja znakov, je potrebno obvezno iz spustnega seznama izbrati vrsto kodiranja znakov.



Slika 29 Vnos metapodatkov o metapodatkih

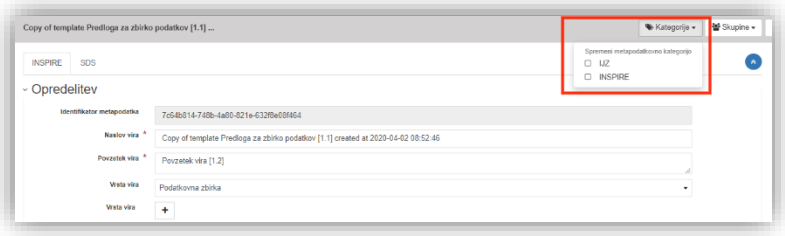
7.4 Določitev kategorije metapodatka

Kategorijo metapodatka določimo, če želimo metapodatek uvrstiti v eno izmed kategorij metapodatkov, ki so na voljo v metapodatkovnem sistemu. Kategorija metapodatka služi predvsem zato, da lahko metapodatke iz sistema INSPIRE (SI) zrcalimo oz. prenašamo v druge sisteme. Glede na kategorije metapodatkov so namreč določeni posebni CSW klici (t.i. virtualni CSW klici), ki omogočajo, da se lahko prenašajo samo metapodatki, ki so znotraj posamezne kategorije.

Trenutno sta določeni dve kategoriji in pripadajoča virtualna CSW klica:

- **INSPIRE; csw-INSPIRE:** https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-INSPIRE?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities, uporabno za zrcaljenje do EU INSPIRE geoportala
- **IJZ; csw-IJZ:** https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities, uporabno za zrcaljenje do OPSI geoportala.

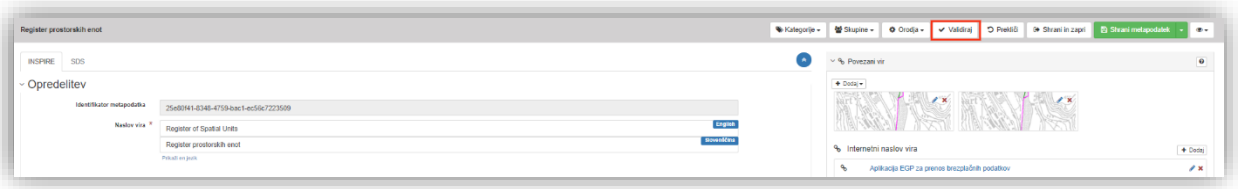
Nastavitve virtualnih CSW lahko izvaja administrator sistema, uvrščanje metapodatka v posamezne kategorije pa izvaja urejevalec metapodatka. Kategorijo metapodatka določimo znotraj maske za urejanje, kjer v orodni vrstici s klikom na gumb »Kategorije« izberemo kategorijo v katero želimo uvrstiti metapodatek.



Slika 30 Določitev kategorije metapodatka

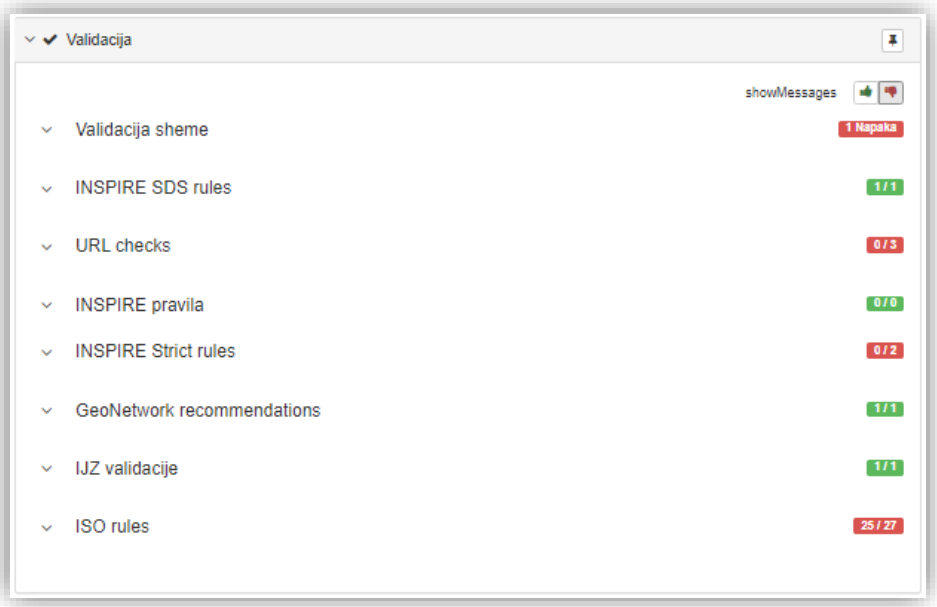
7.5 Validacija metapodatka podatkovne zbirke pred objavo

Preden metapodatek objavimo, ga je potrebno **obvezno** validirati z validatorjem, ki je vgrajen v Geonetwork. Validator sprožimo z izbiro orodja »Validiraj« v orodni vrstici Geonetwork, ko smo še v načinu urejanja metapodatka.



Slika

Ta validacija pregleda pravilnost vnosa osnovnih elementov metapodaka, glede na ISO pravila in tudi nekatera INSPIRE pravila, ter pravila, ki so opredeljena v slopu »IJZ« podatkovnih zbirk.



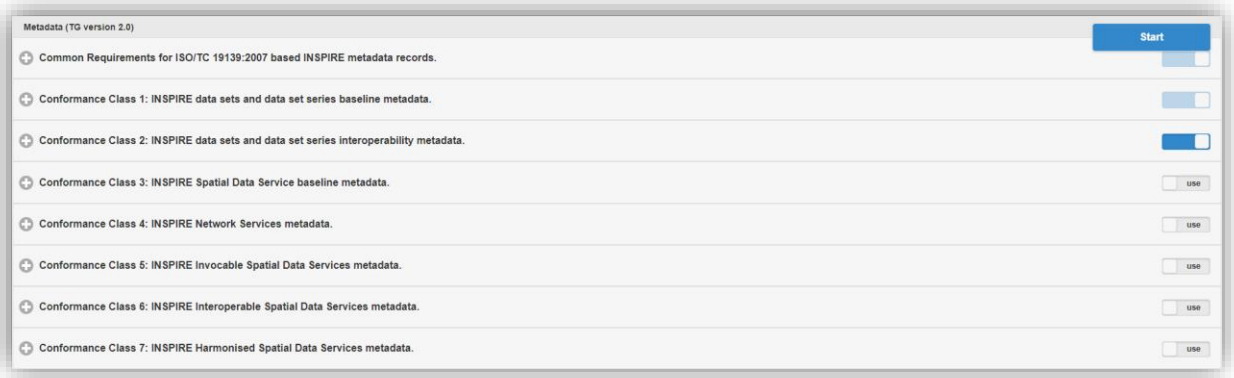
Za validnost z INSPIRE pravili **obvezno** izvedemo tudi validacijo na INSPIRE ETF validatorju:

- Naslov validatorja: http://inspire.ec.europa.eu/validator/

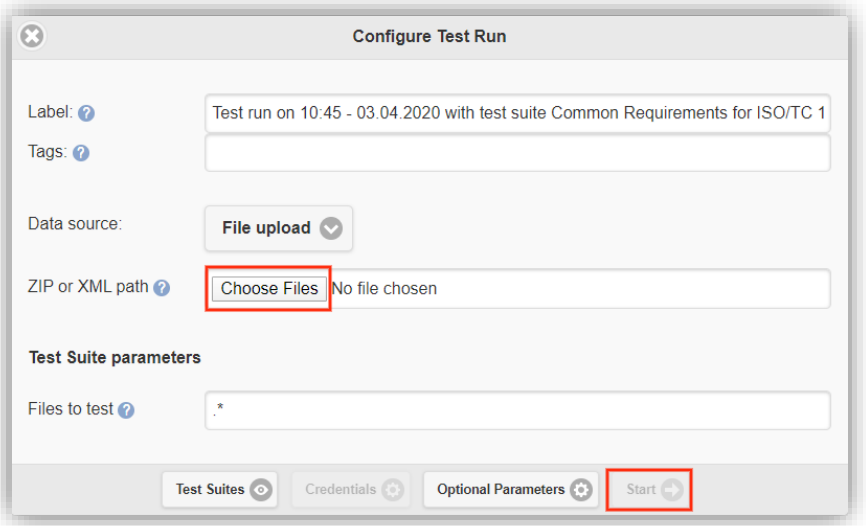
- Testira se XML datoteko metapodatka: **Izvozi XML**

- Za testiranje uporabimo teste iz paketa **»Metadata (TG version 2.0)«**

- Za validacijo metapodatkov podatkovnih zbirk se izvede naslednje teste:
  - Common Requirements for ISO/TC 19139:2007 based INSPIRE metadata records
  - Conformance Class 1: INSPIRE data sets and data set series baseline metadata
  - Conformance Class 2: INSPIRE data sets an sta set series interoperability metadata
- Izberemo vse teste, ki jih želimo izvesti s klikanjem na gumb »use« (lahko več na enkrat). Na spodnji sliki, so označeni testi, ki se jih izvaja za testiranje metapodatkov podatkovnih zbirk in izbiro potrdi s klikom na »Start«:

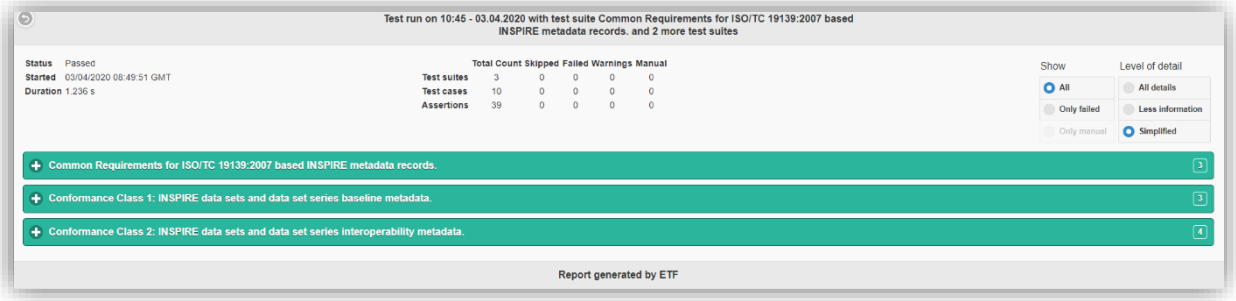


- Odpre se okno za nalaganje XML datoteke metapodatka, ki ga testiramo. XML naložimo s klikom na »Choose Files« in »Start« desno spodaj, po tem ko je XML naložen

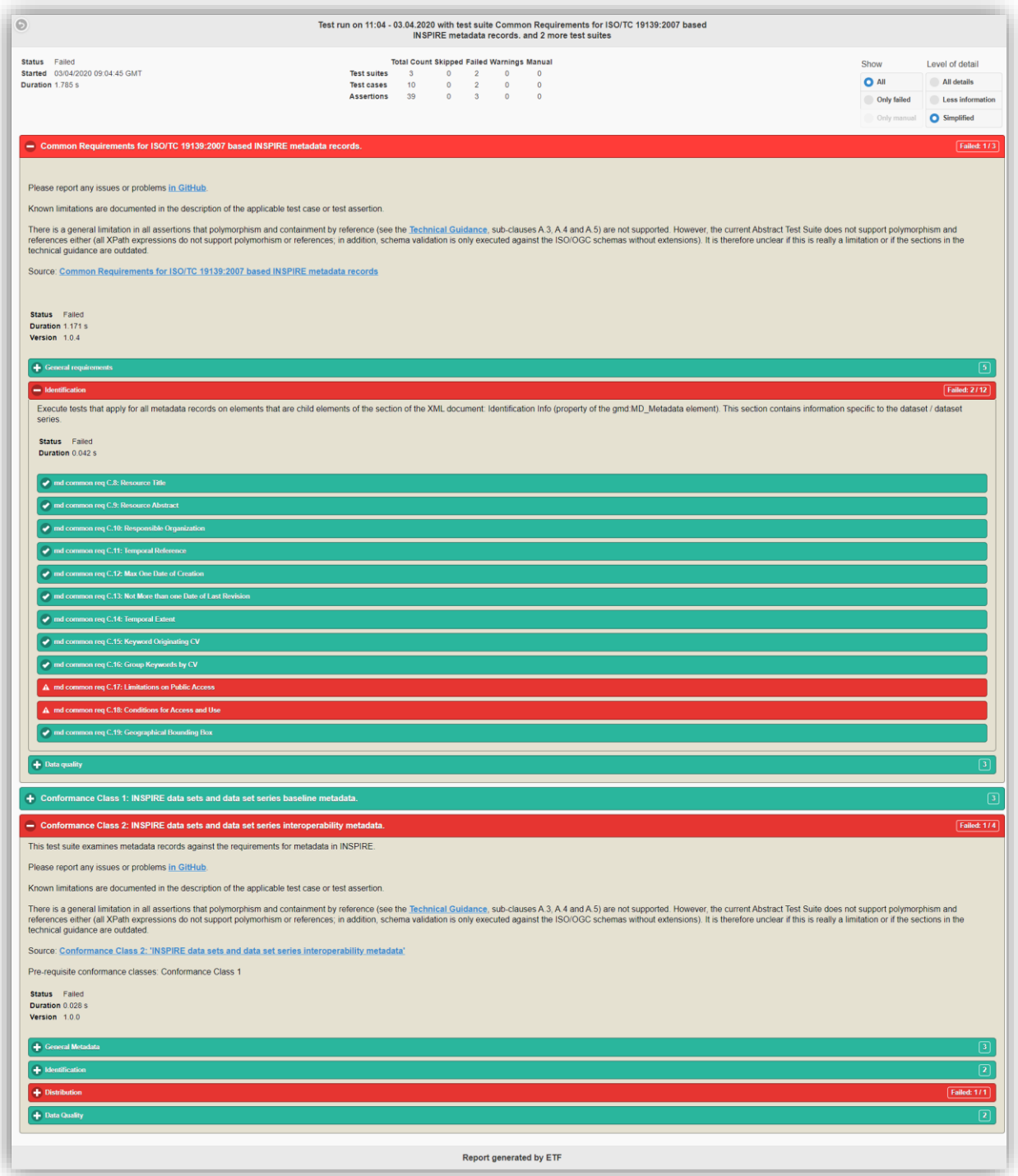


Rezultat validacije:

- Cilj je, da so vsi testi »zeleni«, to pomeni, da je metapodatek v skladu z INSPIRE pravili



- V primeru napak, je test obarvan rdeče in pri vsaki napaki, je obrazložitev kaj je potrebno popraviti



7.6 Dodaj nov zapis – metapodatek za storitev

Omrežne storitve so opredeljene kot spletne storitve **iskanja** (*search*), **pregledovanja** (*view*), **prenosa** (*download*), **transformacije** (*transformation*) in **sklicevanja** (*invoke*). Metapodatki o omrežnih storitvah so poleg metapodatkov o zbirkah podatkov eden od ključnih segmentov INSPIRE infrastrukture. Metapodatki o omrežnih storitvah sami po sebi niso klic posameznih storitev, lahko pa so ti klici preko metapodatkov dostopni. Praviloma so dostopni najmanj *getCapabilities* klici, ki naj bi bili prosto dostopni, medtem ko klici kot so *getRecords* ali

getMap niso nujno neposredno dostopni (npr. če niso prosto dostopni oz. so dostopni preko »zasebnih« in varovanih protokolov, ali če bi neposredni klic zahteval prenos prevelike količine podatkov).

Dodajanje (in urejanje) metapodatka za storitev je podobno kot za metapodatek o zbirki podatkov. INSPIRE predvideva nekoliko drugačna pravila glede obveznih elementov metapodatka o storitvi kot o metapodatku o zbirki podatkov (zahtevano je manj elementov). Tudi za dodajanje novega metapodatka o storitvi lahko uporabljamo vnaprej pripravljene predloge.

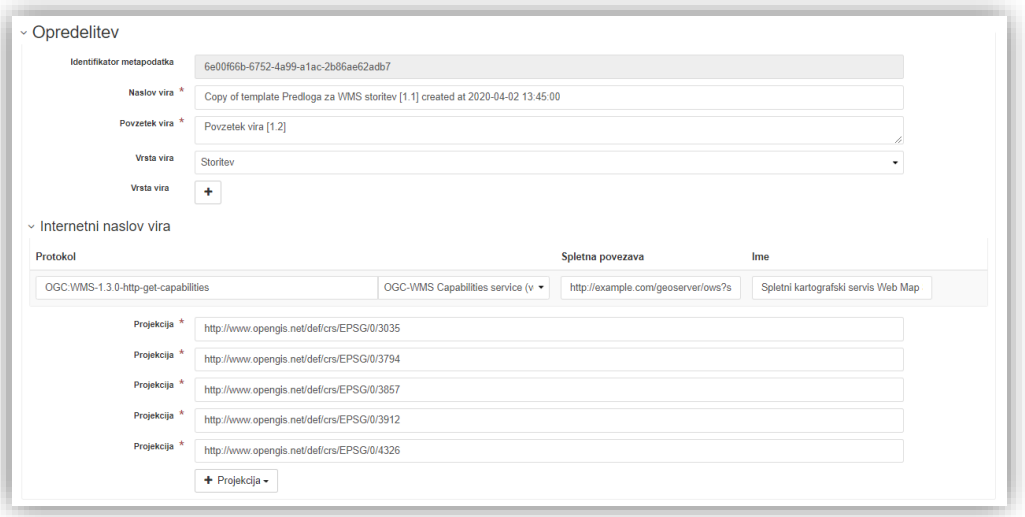
V nadaljevanju je prikazano dodajanje oz. urejanje metapodatka o omrežni storitvi po INSPIRE standardu (Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007, http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139 – verzija 2.0.1. z dne 2.marec 2017).

7.6.1 Opredelitev (Identification)

Segment **opredelitev** vsebuje naslednje elemente metapodatka o omrežni storitvi:

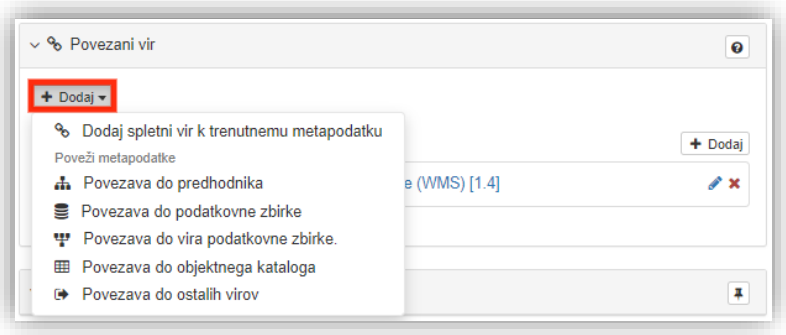
1.1	**Naslov**	
	Naslov vira – *Resource title*	Prosti tekst za naziv metapodatka omrežne storitve.
1.2	**Povzetek**	
	Povzetek vira - *Resource abstract*	Prosti tekst za kratek povzetek oziroma opis omrežne storitve.
1.3	**Vrsta vira**	
	Vrsta vira - *Resource Type*	Izbira iz šifranta. V primeru metapodatka o omrežni storitvi in uporabe primerne predloge je že napolnjena vrednost *Storitev (Service)*.
1.4	**Internetni naslov vira**	
	Internetni naslov vira - *Resource locator* *Spletna povezava* *Ime*	Navedemo lahko več internetnih naslovov. Običajno vpisujemo neposredne povezave: povezavo do omrežne storitve (npr. getCapabilities klic), kjer se obvezno izbere tudi protokol (glej spodaj), druge URL povezave. Navedemo poljudni naziv vira oz. imena omrežne storitve.
	Protokol	Iz priporočenih vrednosti se izbere ustrezen protokol, glede na vrsto povezave, ki jo dodajamo: - WMS storitev (**OGC Web Map Service (ver. 1.3.0)**) - WFS storitev (**Web address URL**) - Povezave do ostalih portalov in podobne (**Web address URL**) Izbira zgoraj navedenih protokolov, za posamezne povezave je obvezna.
	Projekcija	Ta del se bo samodejno izpolnil po vpisu elementa »Koordinatni referenčni sistem« v sklopu »Kakovost in veljavnost«
1.6	**Povezani viri**	
	Povezani vir - *Coupled resource*	Element za opredelitev povezanih virov je dostopen preko orodja za dodajanje predoglednih sličic, povezovanje metapodatkov in dodajanje povezav.

		Pri povezanih virih je obvezna povezava na metapodatek o **zbirki podatkov**, na katero se omrežna storitev nanaša.



Slika 31 Vnos elementov opredelitve

Orodje za dodajanje povezanih virov (1.6 Povezani viri) je dostopno v desnem zgornjem delu urejevalnika. Z izbiro »+ Dodaj«, se nam odpre izbirnik, ki omogoča dodajanje različnih elementov. Za povezavo do podatkovne zbirke izberemo **»Povezava do podatkovne zbirke«**.



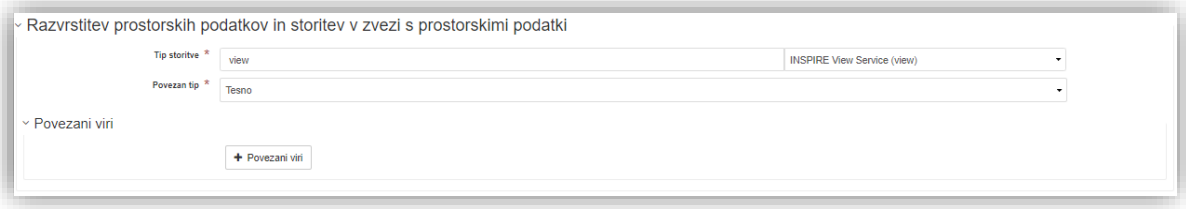
Slika 32 Izbirnik za dodajanje povezav omrežnih storitev z zbirkami podatkov (1.6 Povezani viri)

7.6.2 Razvrstitev omrežnih storitev v zvezi s prostorskimi podatki (Classification of Spatial Data)

Segment **razvrstitev omrežnih podatkov** vsebuje en element metapodatka:

2.1	**Vrsta storitve v zvezi s prostorskimi podatki**	
	Tip storitve - *Spatial data service type*	**View** (storitev vpogleda) – **protokol** mora biti obvezno »**INSPIRE View Service (view)**«, ki se ga izbere iz priporočenih vrednosti. **Download** (storitev prenosa) - **protokol** mora biti obvezno »**INSPIRE Download Service (download)**«, ki se ga izbere iz priporočenih vrednosti. V primeru izbora ustrezne predloge, je ta vrednost že prednapolnjena.

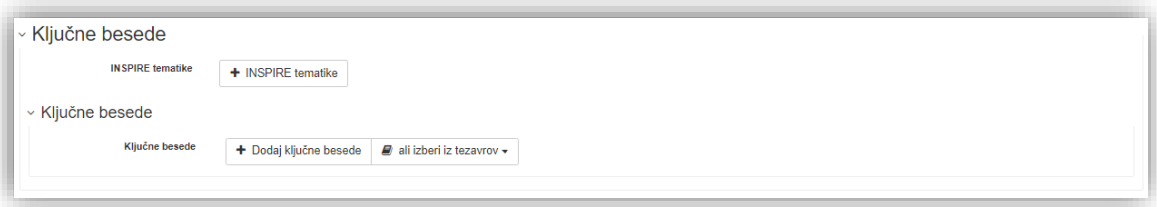
	Povezna tip – *Coupling type*	Izbira povezanega tipa storitve. V večini primerov, se izbere vrednost »tesno«, ki je v predlogi tudi že prednapolnjena.
	Povezani viri	Povezane vire se doda s pomočjo orodja za dodajanje povezanih virov, na zgornji desni strani obrazca za vnos metapodatka. Ob vnosu se bodo povezave avtomatično zapisale v ta del metapodatka.



Slika 33 Opredelitev tipa omrežne storitve

7.6.3 Ključna beseda (Keyword)

3.1	**Ključna beseda**	
	Ključna beseda - *Keyword*	Za INSPIRE omrežne storitve je obvezna ključna beseda **infoFeatureAccessService**. Poljubna ključna beseda oz. besedna zveza, ki se uporablja za opis vsebine.
3.2	**Izvorni besednjak**	
	GEMET - INSPIRE themes, version 1.0	Izbor ključne besede iz Gemet besednjaka (**GEMET - INSPIRE themes, version 1.0**). Ključna beseda določa, v katero INSPIRE tematiko iz aneksa I, II ali III spada omrežna storitev oz. zbirka podatkov, na osnovi katere je omrežna storitev izvedena.

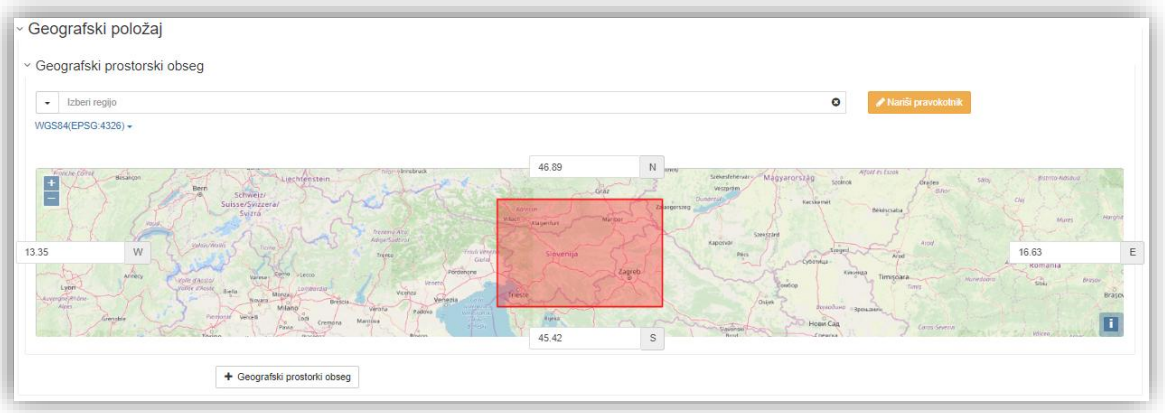


Slika 34 Vnos ključnih besed povezanih z omrežno storitvijo

7.6.4 Geografski položaj (Geographic Location)

Segment **geografski položaj** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

4.1	**Geografski prostorski obseg**	
	Geografski prostorski obseg – *Geographic bounding box*	Vpis ali grafični izbor koordinat okvira prostorskega obsega podatkov omrežne storitve (4 koordinate)

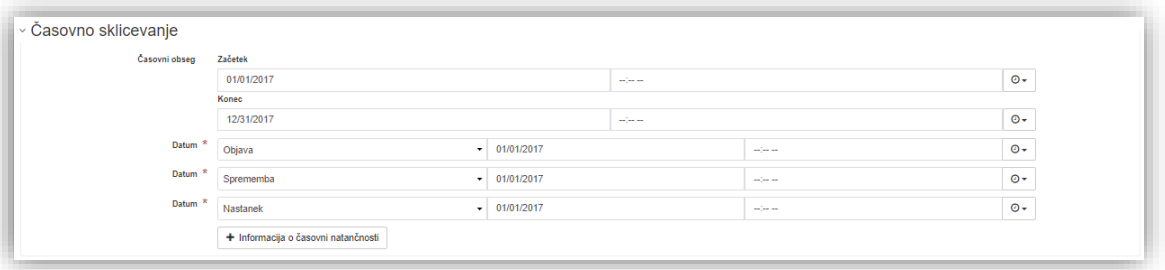


Slika 35 Vnos geografskega obsega podatkov omrežne storitve

7.6.5 Časovno sklicevanje (Temporal Reference)

Segment **časovno sklicevanje** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

5.1	**Časovni obseg**	
	Geografski Časovni obseg – *Temporal extent*	Vpis ali izbor datumov ZAČETEK – KONEC. S časovnim obsegom opredelimo obdobje, na katerega se omrežna storitev nanaša. V kolikor se časovni obseg vnese, morata biti obvezno izpolnjena oba datuma (začetek in konec).
5.2	**Datum - objave**	
	Datum objave - *Date of publication*	Vpis ali izbor datuma objave omrežne storitve.
5.3	**Datum - sprememba**	
	Datum zadnje spremembe - *Date of last revison*	Vpis ali izbor datuma zadnje spremembe omrežne storitve.
5.4	**Datum - nastanek**	
	Datum nastanka - *Date of creation*	Vpis ali izbor datuma nastanka omrežne storitve.

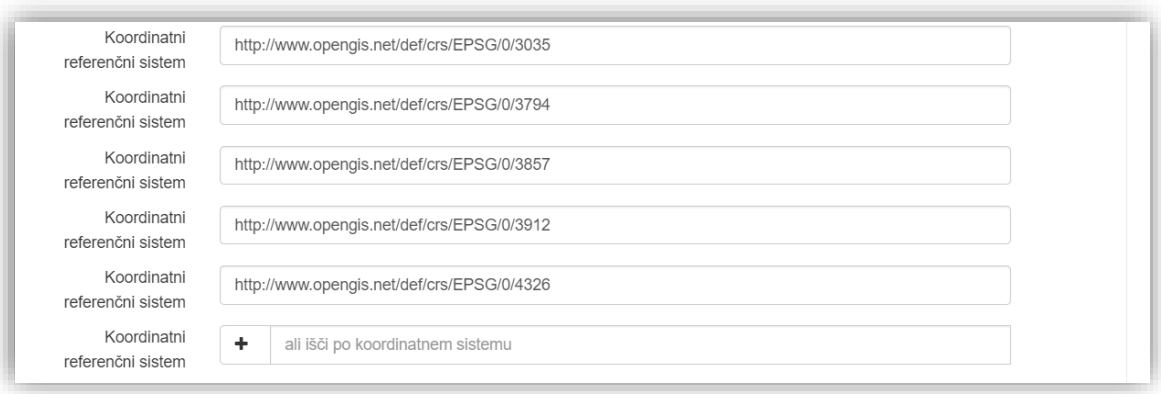


Slika 36 Vnos elementov časovnega sklicevanja omrežne storitve

7.6.6 Kakovost in veljavnost (Quality and Validity)

Segment **kakovost in veljavnost** vsebuje en obvezen element metapodatka za storitve:

6.3	Koordinatni referenčni sistem	
	Koordinatni referenčni sistem - *Coordinate Reference System*	Prosti tekst za vpis koordinatnega referenčnega sistema omrežne storitve. Koordinatni referenčni sistem omrežne storitve ni nujno enak koordinatnemu referenčnemu sistemu zbirke podatkov. Običajno omrežne storitve omogočajo več koordinatnih referenčnih sistemov. Priporočljiv je vpis URL povezave iz opengis PURL (*Persistent Uniform Resource Locators*) nabora, npr. http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3912. Opredelimo lahko več referenčnih koordinatnih sistemov. Opredelimo tiste sisteme, ki veljajo za podatke omrežne storitve. Primeri navedb referenčnega koordinatnega sistema: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3912 (MGI 1901 / Slovene National Grid ... projekcija D48/GK) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035 (ETRS89 / LAEA Europe) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3794 (Slovenia 1996 / Slovene National Grid … projekcija D96/TM) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857 (WGS 84 / Pseudo-Mercator) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 (WGS 84)



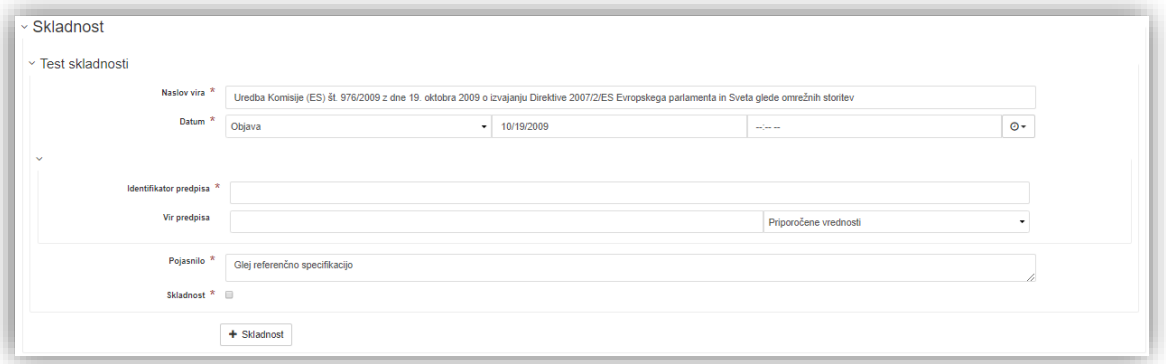
Slika 37 Opredelitev koordinatnih referenčnih sistemov omrežne storitve

7.6.7 Skladnost (Conformity)

Segment **skladnost** vsebuje elemente za opredelitev skladnosti metapodatka. Specifične zahteve do opredelitve skladnosti postavlja direktiva **INSPIRE** (potrebna je natančna navedba skladnost z EU direktivo).

7.1	Specifikacija - Specification	
	Naslov vira	Tekstualno polje za vpis naslova specifikacije, za katero je opredeljena skladnost. V primeru zbirke podatkov, za katero je zahtevana **INSPIRE skladnost** moramo vpisati (v slovenskem jeziku): **»Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk**

		prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki«
	Datum	Datum objave specifikacije, za katero se opredeljuje skladnost. V primeru zbirke podatkov, za katero je zahtevana INSPIRE skladnost moramo vpisati datum: **»12/08/2010«**
	Pojasnilo	Dodatno pojasnilo k specifikaciji. Običajno vpisano: »***Glej referenčno specifikacijo***«
	Skladnost (ocena skladnosti)	Opredelitev stopnje skladnosti, kjer je na voljo samo eno okence za označevanje. Pomen oznak/neoznak okenca: ☐ ***Ni ocenjeno*** *(v kolikor želimo označiti, da skladnost ni ocenjena, je potrebno sklop skladnost dodati na novo in kvadratka se ne dotikamo).* ✓***Skladno*** (označeno okence pomeni da je podatkovna zbirka skladna z navedeno specifikacijo) ☐ ***Ni skladno*** (kadar smo skladnost ocenili in ugotovili, da podatkovna zbirka NI skladna, moramo najprej okence označiti in potem odstraniti oznako) ***Opomba: ocena skladnosti se preveri pri pregledu metapodatka in popravi, v kolikor ni označeno kar je bilo željeno***

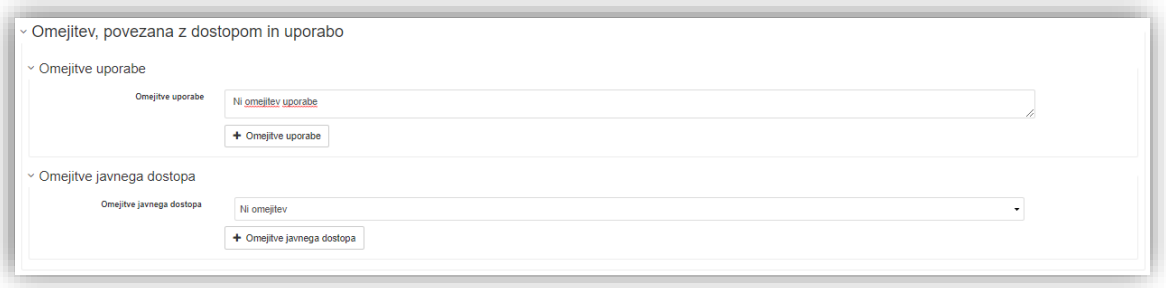


Slika 38 Primer vnosa elementov skladnosti omrežne storitve z INSPIRE uredbo

7.6.8 Omejitev, povezana z dostopom in uporabo (Constraints Related to Access and Use)

Segment **omejitev, povezana z dostopom in uporabo** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

8.1	**Omejitve uporabe**	
	Pogoji, ki veljajo za dostop in uporabo – *Use limitation*	Tekstualno polje za vpis omejitev uporabe. Element mora biti obvezno izpolnjen. Če omejitev ni, vpišemo npr. »Ni omejitev uporabe«. Tu se vpiše tudi podatke o licencah in cenikih. Dovoljeno je vnesti povezavo na zunanji spletni naslov, kjer se nahaja več podatkov.
8.2	**Omejitve javnega dostopa**	
	Omejitev javnega dostopa – *Limitations on public access*	Šifrant za vpis omejitev javnega dostopa. Izbira vrednosti iz šifranta. Element mora biti obvezno izpolnjen. Če omejitev ni, se izbere vrednost **»Ni omejitev«**.



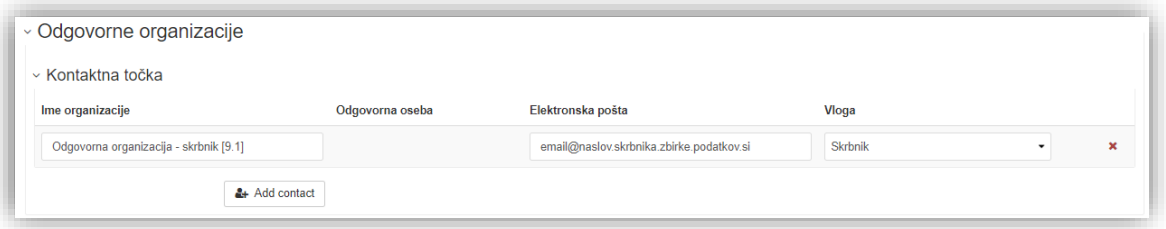
Slika 39 Vnos elementov omejitve uporabe in omejitve javnega dostopa omrežne storitve

7.6.9 Odgovorne organizacije (Responsible Organisation)

Segment **odgovorne organizacije** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

9.1	**Odgovorna organizacija** – *Responsible party*	
	Ime organizacije	Tekstualno polje za vpis naziva odgovorne organizacije.
	Elektronska pošta	Tekstualno polje za vpis elektronske pošte odgovorne organizacije.
	Vloga	Polje za izbiro vloge organizacije iz šifranta. Izbiramo lahko med več vlogami: skrbnik, distributer, lastnik, … Glede na Slovenski metapodatkovni profil je obvezen vpis skrbnika in distributerja.

Praviloma vpišemo vsaj podatke za vlogi »**skrbnik**« in »**distributer**«. Pri elektronskih naslovih za stike (tako za odgovorne organizacije, kot tudi za metapodatkovno točko za stike) se (priporočilo) vpisuje samo naslov glavne pisarne.



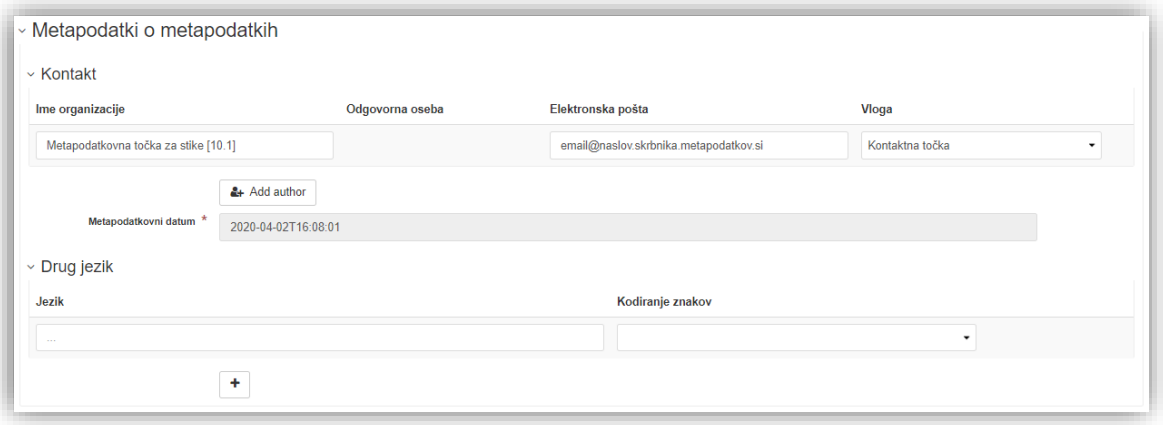
Slika 40 Vnos podatkov o odgovorni organizaciji

7.6.10 Metapodatki o metapodatkih (Metadata on Metadata)

Segment **metapodatki o metapodatkih** vsebuje naslednje elemente metapodatka:

10.1	**Odgovorna organizacija** – *Metadata point of contact*	
	Ime organizacije	Tekstualno polje za vpis naziva organizacije, ki je točka za stike.
	E-mail	Tekstualno polje za vpis elektronske pošte organizacije, ki je točka za stike.
	Vloga	Polje za izbiro vloge organizacije – izberemo iz šifranta.
10.2	**Metapodatkovni datum**	

	Metapodatkovni datum – *metadata date*	Datum in čas sta določena sistemsko.
10.3	**Drugi jezik**	**Za kreiranje večjezičnega metapodatka**
	Jezik	Vpis drugega jezika metapodatka v kolikor želimo ustvariti dvojezičen metapodatek – »eng« za angleščino. Privzeti metapodatkovni jezik, je določen že z izbiro jezika uporabniškega vmesnika (v našem primeru, bi morala biti to slovenščina).
	Kodiranje znakov	Izbira kodiranja znakov. Privzeto je kodiranje UTF8. V primeru drugega kodiranja znakov, je potrebno obvezno iz spustnega seznama izbrati vrsto kodiranja znakov.



Slika 41 Vnos metapodatkov o metapodatkih

Opomba: po dodajanju drugega jezika je potrebno metapodatek shraniti. Po shranjevanju se bodo pokazala polja za vnos vsebine v drugem jeziku.

7.7 Validacija metapodatka storitve pred objavo

Postopek validacije je enak kot pri validaciji metapodatka podatkovne zbirke in je **obvezen** tudi za metapodatke storitev, zato ga ne bomo še enkrat ponavljali. Edina razlika je v izbiri testov na INSPIRE ETF validatorju:

- Za testiranje uporabimo teste iz paketa **»Metadata (TG version 2.0)«**

- Za validacijo metapodatkov podatkovnih zbirk se izvede naslednje teste:
  - Common Requirements for ISO/TC 19139:2007 based INSPIRE metadata records
  - Conformance Class 3: INSPIRE Spatial Data Service baseline metadata

- Conformance Class 4: INSPIRE Network Services metadata

7.7.1 Splošni napotki za metapodatke

- V metapodatku navedemo vse podatke, ki so nam na voljo.
- Elemente, ki so brez vsebine, brišemo iz metapodatka, saj so pogost vzrok težav pri validaciji.
- Polja, označena z zvezdico, ne smejo biti prazna.
- Če kreiramo nov metapodatek iz predloge, pazimo, da polja, ki so v predlogi vnesena in jih ne potrebujemo, odstranimo iz metapodatka (npr. »Časovni obseg«).
- Ko metapodatek spremenimo **in shranimo**, nad njim naredimo še validacijo, da se prepričamo, da je metapodatek še vedno veljaven.

7.7.2 Pogoste napake ob validaciji

7.7.2.1 Content mandatory for dataset or series / Dataset must have report or lineage

[ISOFTDS19139:2005-TableA1-Row10] - Content mandatory for dataset or series
Statement is mandatory if no source or process step defined for dataset or a serie.
If(count(source) + count(processStep) =0) and (DQ_DataQuality.scope.level = 'dataset' or 'series') then statement is mandatory.

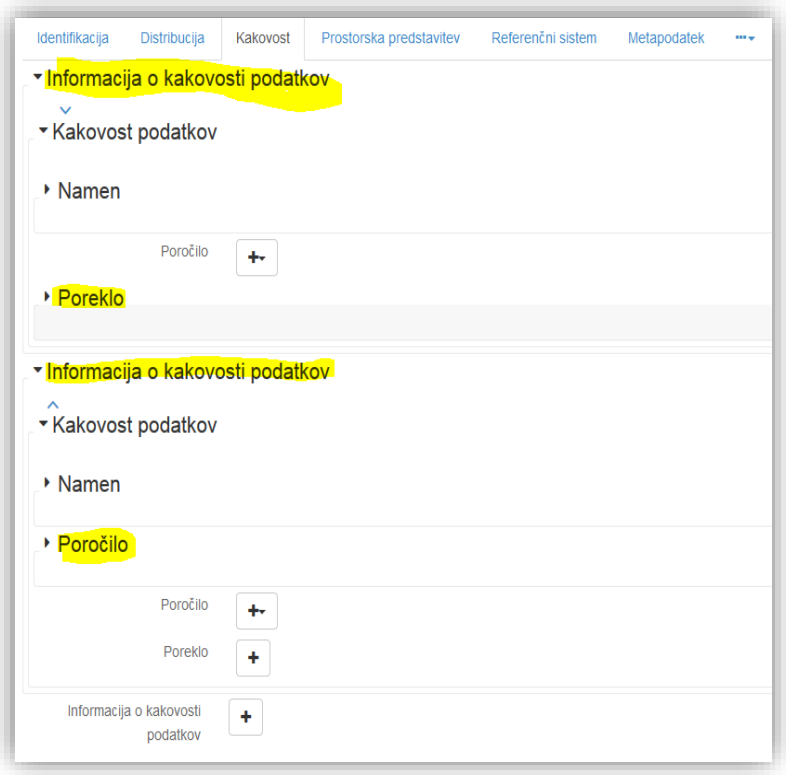
[ISOFTDS19139:2005-TableA1-Row08] - Dataset must have report or lineage
'report' or 'lineage' role is mandatory if scope.DQ_Scope.level = 'dataset'.

Ti dve napaki sta povezani z delom, ki opredeljuje kakovost zbirke podatkov. V tem sklopu opredelimo:

- skladnost zbirke podatkov z zakoni, direktivami, drugimi predpisi ipd.
- poreklo zbirke

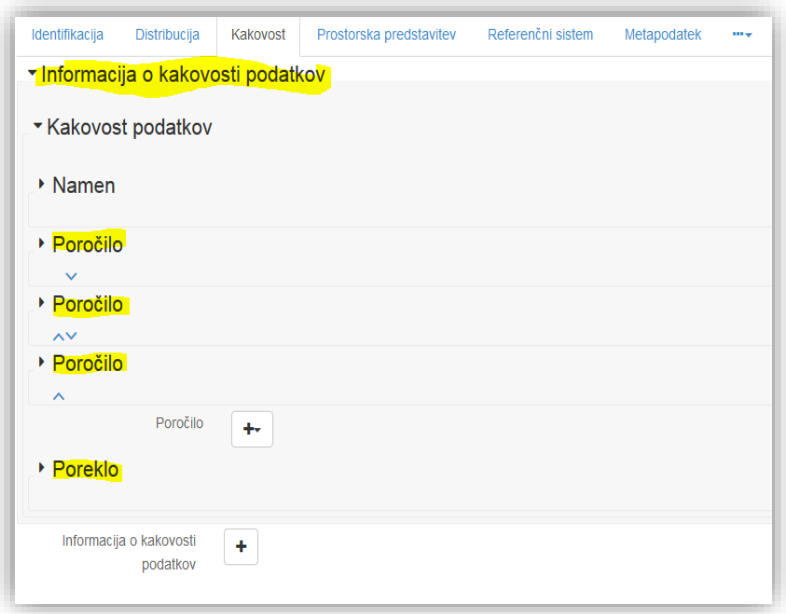
Veljaven metapodatek je tak, ki vsebuje natanko en sklop »Informacija o kakovosti podatkov«, v katerem mora biti obvezno navedeno »Poreklo«, lahko pa vsebuje tudi eno ali več poročil o skladnosti.

Primer neveljavnega metapodatka:
vsebuje 2 sklopa »Informacija o kakovosti podatkov«, prvo vsebuje le »Poreklo«, drugo pa le »Poročilo« o skladnosti:

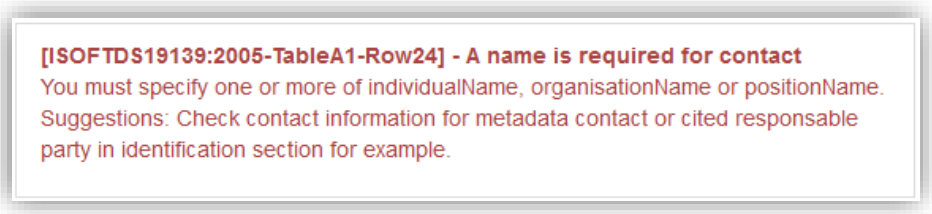


Primer veljavnega metapodaka:

vsebuje le 1 sklop »Informacija o kakovosti podatkov«, v njem pa je navedeno tako »Poreklo«, kot 3 »Poročila« o skladnosti:

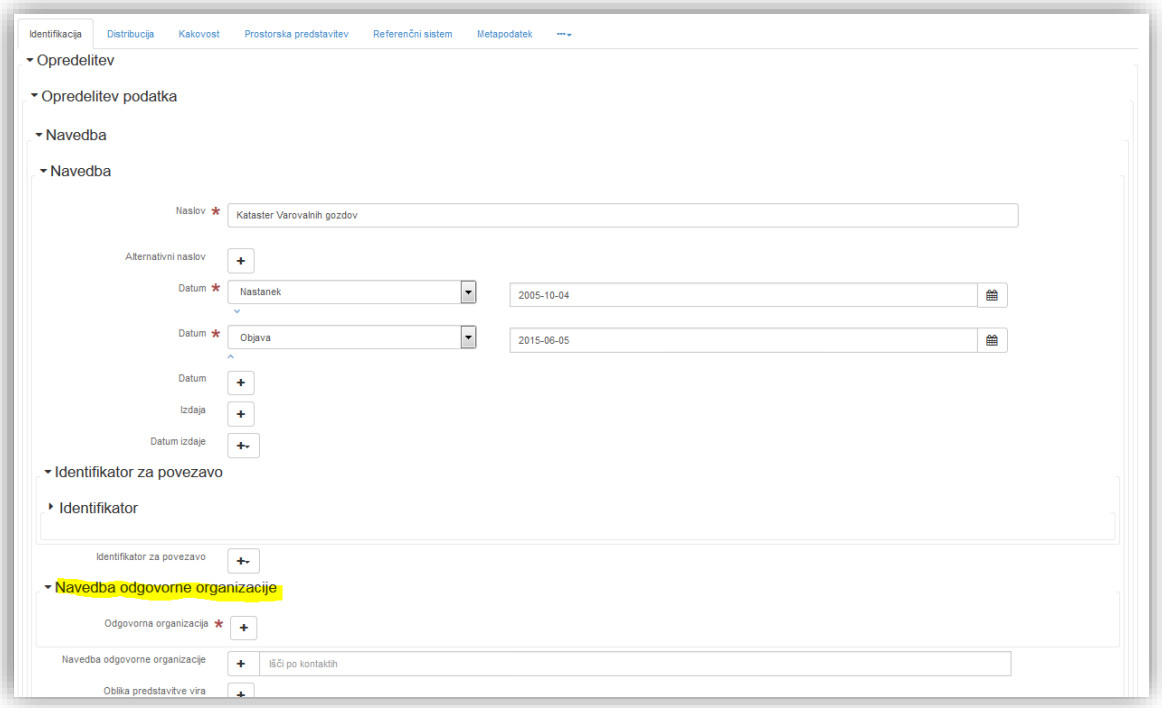


7.7.2.2 A name is required for contact



Preverimo, da imajo vse kontaktne točke (bodisi skrbnik metapodatka bodisi kontaktne točke, vezane na zbirko oz. servis) vneseno odgovorno organizacijo.

Pozor:
V kolikor se kljub vsem vnesenim odgovornim organizacijam ta napaka še vedno pojavi, preverimo še, če je podatku o enolični označbi vira dodano polje »Navedba odgovorne organizacije«: v pogledu »Celotno« odpremo zavihek »Identifikacija« ter pogledamo, če znotraj sekcije *»Opredelitev« → »Opredelitev podatka« → »Navedba« → »Navedba« → »Identifikator za povezavo«* obstaja sekcija »Navedba odgovorne organizacije«. Če obstaja, jo bodisi zbrišemo, bodisi vpišemo naziv odgovorne organizacije:



7.7.2.3 Manjkajoči element. Vsebina: Časovna perioda (gml:TimePeriod) ni popolno / Napačna ali manjkajoča vrednost '' ni prava vrednost za Časovna perioda

Manjkajoči element. Vsebina:Časovna perioda (gml:TimePeriod) ni popolno.Eden od naštetih elementovDatum konca (gml:endPosition) , Konec (gml:end) je pričakovan.Nadrejeni element je (gmd:extent).

Napačna ali manjkajoča vrednost '' ni prava vrednost zaČasovna perioda (gml:TimePeriod) v elementu (gmd:extent).

Časovni obseg na metapodatku ni pravilno vnesen - je prazen ali pa datumi niso veljavni. Če metapodatek ne potrebuje časovnega obsega, ga brišemo, sicer pa vnesemo potrebne datume.

7.7.2.4 Napačna ali manjkajoča vrednost '' ni prava vrednost za Datum / '' is not a valid value of union type 'Date_Type'

Napačna ali manjkajoča vrednost '' ni prava vrednost zaDatum (gco:Date) v elementuDatum (gmd:date).

'' is not a valid value of union type 'Date_Type'. (Element: gco:Date with parent element: gmd:date)

Eno izmed datumskih polj je prazno ali pa datum ni pravilno vnesen (npr. 30. februar). Datumsko polje ne sme biti prazno, zato ga brišemo ali pa vnesemo veljavno vrednost.

Pozor:
Če datuma ne najdemo na osnovnem pogledu urejanja, preklopimo v pogled »Celotno« in ga poiščemo po vseh zavihkih.

7.7.2.5 Manjkajoči element. Vsebina: Test skladnosti (gmd:DQ_ConformanceResult) ni popolno.

Manjkajoči element. Vsebina:Test skladnosti (gmd:DQ_ConformanceResult) ni popolno.Eden od naštetih elementovUstreznost (gmd:pass) je pričakovan.Nadrejeni element jeRezultat (gmd:result).

Metapodatek ima neveljavno poročilo o skladnosti (z uredbo, zakonom…). V pogledu »Celotno« preklopimo na zavihek »Kakovost« in poiščemo sekcijo »Rezultat«, ki nima izpolnjenih vseh polj, označenih z zvezdico. Izpolnimo manjkajoča polja oz. celotno sekcijo »Rezultat« pobrišemo.

7.7.2.6 Element 'gco:Boolean' is a simple type, so it must have no element information item [children]

Element 'gco:Boolean' is a simple type, so it must have no element information item [children]. (Element: gco:Boolean with parent element: gmd:pass)

Pri poročilu o skladnosti (z uredbo, zakonom, …) je prišlo do napake pri shranjevanju podatka. Preklopimo v pogled XML in povsem pri koncu metapodatka poiščemo element »<gmd:pass>«.
Napaka je v tem, da ima metapodatek po dva elementa »<gmd:pass>« in »<gco:Boolean>«:

```
<gmd:pass>
   <gco:Boolean>
      <gmd:pass>
         <gco:Boolean>false</gco:Boolean>
      </gmd:pass>
   </gco:Boolean>
</gmd:pass>
```

Vsebimo popravimo tako, da pobrišemo zunanja »<gmd:pass>« in »<gco:Boolean>«:

```
<gmd:pass>
   <gco:Boolean>
      <gmd:pass>
         <gco:Boolean>false</gco:Boolean>
      </gmd:pass>
   </gco:Boolean>
</gmd:pass>
```

Tako ostanemo le s po enim izmed vsakih elementov:

```
<gmd:pass>
   <gco:Boolean>false</gco:Boolean>
</gmd:pass>
```

8 Pogoste težave, rešitve in pomoč pri urejanju metapodatkov

8.1 Uvedba gmd.xsd sheme http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd v xml pogledu metapodatka

Pri nekaterih starejših metapodatkih (če so nastali pred 2005) ta element lahko manjka.
Postopek:

- Uredi
- Xml pogled
- Dodajanje elementa:

http://www.isotc211.org/2005/gmx http://www.isotc211.org/2005/gmx/gmx.xsd

Prej:
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork" xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd">

Potem:
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork" xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd http://www.isotc211.org/2005/gmx http://www.isotc211.org/2005/gmx/gmx.xsd">

S tem zagotovimo tudi skladnost z XSD shemo v okviru Geonetwork validacije.

8.2 Pravilna opredelitev skladnosti z direktivo INSPIRE

Vnos metapodatkov v Sklop 7. Skladnosti, kadar gre za navajanje skladnosti z direktivo INSPIRE:

Naslov: *Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki*

Datum: *12/08/2010*

Pojasnilo: *Glej referenčno specifikacijo*

Skladnost: *Ni ocenjeno/Skladno/Ni skladno*

8.3 Opredelitev metapodatkovnega jezika

Metapodatkovni jezik je enak jeziku, ki je izbran v uporabniškem vmesniku in se ga ne vpisuje. Dodaja se lahko samo drugi jezik, v primeru dvojezičnega metapodatka.
ISO oznaka jezika – slv (slovenian)

8.4 Navedba koordinatnega referenčnega sistema

Najpogosteje uporabljeni referenčni sistemi, ki se zapišejo v sklopu 6. Kakovost in veljavnost. Šifra 3794 in 3912 sta koordinatna referenčna sistema Slovenije.

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3794
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3912
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326

8.5 Dodajanje ključne besede

Vsaj ena ključna beseda mora biti izbrana iz tezavra GEMET - INSPIRE themes, version 1.0.
V primeru, da ključne besede v začetnem iz tega tezavra ni mogoče izbrati, izbrišemo vse besede in dodamo novo.

8.6 Dodajanje predogledne sličice

Povezani viri – Dodaj – Dodaj spletni vir k trenutnemu metapodatku – Dodaj predogledno sličico – Izberi ali spusti datoteko (izbira datoteke iz lokalnega imenika – dovoljeni formati so: .{jpg,JPG,jpeg,JPEG,png,PNG,gif,GIF})
Najbolje je, da je sličica kvadratne oblike, da se lepo prilega prostoru za prikaz sličice v pregledih.
Na voljo je tudi možnost »Generiraj ikono z uporabo storitve vpogleda«, ki še ne deluje pravilno.

Po izbiri sličice, dodamo njen link, tako da kliknemo na sličico, ki jo želimo prikazati v metapodatku in izbiro potrdimo s klikom na gumb »Dodaj povezavo«, v spodnjem levem kotu pojavnega okna.

8.7 Ponovno dodajanje predogledne sličice

Sličico dodamo na enak način kot je zgoraj, moramo pa pred tem ostraniti obstoječe sličice.